

Performances thermiques des façades légères — Calcul du coefficient de transmission thermique

Thésaurus international technique - Description: performance thermique, façade légère, calcul, transmission thermique, coefficient

**Performance thermique des façades-
rideaux — Calcul du coefficient de
transmission thermique**

*Thermal performance of curtain walling — Calculation of thermal
transmittance*

Projet de norme



Projet de norme



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2012

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction.....	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives.....	1
3 Termes et définitions, et symboles et unités	2
3.1 Termes et définitions	2
3.2 Symboles et unités.....	2
3.3 Indices	3
3.4 Exposants	3
4 Caractéristiques géométriques.....	3
4.1 Principes fondamentaux.....	3
4.2 Épaisseur intérieure	5
4.3 Limites des structures de façades-rideaux	6
5 Plans de coupe et découpage des zones thermiques	9
5.1 Règles de modélisation thermique.....	9
5.2 Plans de coupe du modèle géométrique	9
6 Calcul du coefficient de transmission thermique d'une façade-rideau	9
6.1 Méthodologies	9
6.2 Méthode d'évaluation unique	11
6.3 Méthode d'évaluation des composants	16
6.4 Coefficient de transmission thermique d'une façade-rideau constituée de différents éléments	22
7 Données d'entrée.....	23
8 Rapport.....	23
8.1 Dessins en coupe	23
8.2 Dessin d'ensemble de l'élément de façade-rideau complet.....	24
8.3 Valeurs utilisées pour le calcul.....	24
8.4 Présentation des résultats	24
Annexe A (informative) Lignes directrices pour le calcul du coefficient de transmission thermique, U_{CW}, d'une façade-rideau en utilisant les deux méthodes	25
Annexe B (informative) Coefficient de transmission thermique linéique des jonctions	26
Annexe C (normative) Méthode de calcul de l'effet thermique des vis en utilisant une méthode numérique bidimensionnelle et les procédures spécifiées dans l'ISO 10077-2:2012	34
Annexe D (normative) Lames d'air ventilées et non ventilées	37
Annexe E (informative) Méthode des composants: exemple de calcul	40
Annexe F (informative) Méthode d'évaluation unique: exemple de calcul	46
Annexe G (normative) Autres références normatives	49
Bibliographie.....	50

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 12631 a été élaborée par le comité technique CEN/TC 89, *Performance thermique des bâtiments et des composants du bâtiment* du Comité européen de normalisation (CEN) en collaboration avec le comité technique ISO/TC 163, *Performance thermique et utilisation de l'énergie en environnement bâti*, sous-comité SC 2, *Méthodes de calcul*, conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Introduction

La conception et la construction des systèmes de façades-rideaux est complexe. La présente Norme internationale spécifie une méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des structures de façades-rideaux.

Les façades-rideaux contiennent souvent différents types de matériaux, assemblés de différentes manières, et peuvent présenter de nombreuses variantes de forme géométrique. Avec une structure aussi complexe, la probabilité de produire des ponts thermiques dans l'enveloppe d'une façade-rideau est relativement élevée.

Les résultats des calculs, effectués conformément aux méthodes spécifiées dans la présente Norme internationale, peuvent être utilisés pour comparer le coefficient de transmission thermique de différents types de façade-rideau ou faire partie des données d'entrée permettant de calculer la chaleur utilisée dans un bâtiment. La présente Norme internationale ne permet pas de déterminer si une condensation se produira sur les surfaces de la structure ou à l'intérieur de la structure elle-même.

Deux méthodes sont décrites dans la présente Norme internationale:

- la méthode d'évaluation unique (voir 6.2);
- la méthode d'évaluation des composants (voir 6.3).

Des lignes directrices relatives à l'utilisation de ces deux méthodes sont données dans l'Annexe A. Des exemples de calcul pour ces deux méthodes sont donnés dans l'Annexe E et l'Annexe F.

Des essais conformément à l'ISO 12567-1:2010 sont une alternative à cette méthode de calcul.

Les effets thermiques des assemblages à la structure principale du bâtiment ainsi que des pattes de fixation peuvent être calculés conformément à l'ISO 10211:2007.

Le coefficient de transmission thermique de l'encadrement, U_f , est défini conformément à l'ISO 10077-2:2012 ou l'EN 12412-2:2003 et à l'Annexe A. Le coefficient de transmission thermique des vitrages, U_g , est défini conformément aux documents donnés dans le Tableau G.1 qui n'inclut pas les effets de bord. L'interaction thermique de l'encadrement et de l'élément de remplissage est incluse dans le coefficient de transmission thermique linéique, Ψ , qui est calculé à l'aide des méthodes spécifiées dans l'ISO 10077-2:2012.

Projet de norme

Performance thermique des façades-rideaux — Calcul du coefficient de transmission thermique

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des façades-rideaux constituées de panneaux vitrés et/ou opaques montés dans, ou assemblés à, des encadrements.

Le calcul inclut:

- les différents types de vitrage, par exemple verre ou plastique; simples ou multiples; avec ou sans revêtements peu émissifs; avec espaces intercalaires remplis d'air ou d'autres gaz;
- les encadrements (quel que soit le matériau) avec ou sans coupures thermiques;
- les différents types de panneaux opaques revêtus de métal, de verre, de céramique ou d'un autre matériau.

Les effets des ponts thermiques au niveau de la feuillure ou de l'assemblage entre la surface vitrée, la surface de l'encadrement et la surface du panneau sont pris en compte dans le calcul.

Le calcul n'inclut pas:

- les effets du rayonnement solaire;
- le transfert thermique provoqué par des infiltrations d'air;
- le calcul de la condensation;
- l'effet des fermetures;
- le transfert thermique supplémentaire au niveau des coins et des bords de la façade-rideau;
- les assemblages à la structure principale du bâtiment, ni les pattes de fixation;
- les systèmes de façades-rideaux à chauffage intégré.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 6946:2007, *Composants et parois de bâtiments — Résistance thermique et coefficient de transmission thermique — Méthode de calcul*

ISO 7345:1987, *Isolation thermique — Grandeurs physiques et définitions*

ISO 10077-1:2006, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique — Partie 1: Généralités*

ISO/DIS 10077-2:2012, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique — Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements*

ISO 10211:2007, *Ponts thermiques dans les bâtiments — Flux thermiques et températures superficielles — Calculs détaillés*

ISO 10291:1994, *Verre dans la construction — Détermination du coefficient de transmission thermique U , en régime stationnaire des vitrages multiples — Méthode de la plaque chaude gardée*

ISO 10292:1994, *Verre dans la construction — Calcul du coefficient de transmission thermique U , en régime stationnaire des vitrages multiples*

ISO 10293:1997, *Verre dans la construction — Détermination du coefficient de transmission thermique, U , en régime stationnaire des vitrages multiples — Méthode du fluxmètre*

ISO 12567-1:2010, *Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude — Partie 1: Fenêtres et portes complètes*

EN 673:2011, *Verre dans la construction — Détermination du coefficient de transmission thermique, U — Méthode de calcul*

EN 674:2011, *Verre dans la construction — Détermination du coefficient de transmission thermique, U — Méthode de l'anneau de garde*

EN 675:2001, *Verre dans la construction — Détermination du coefficient de transmission thermique, U — Méthode du fluxmètre*

EN 12412-2:2003, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte chaude — Partie 2: Encadrements*

3 Termes et définitions, et symboles et unités

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 7345:1987, l'ISO 6946:2007 s'appliquent. Voir également l'Annexe G.

NOTE L'Article 4 contient les descriptions d'un certain nombre de caractéristiques géométriques des vitrages, des profilés de menuiserie et des panneaux.

3.2 Symboles et unités

Tableau 1 — Symboles et unités

Symbole	Grandeur	Unité
A	aire	m^2
T	température thermodynamique	K
U	coefficient de transmission thermique	$W/(m^2 \cdot K)$
l	longueur	m
d	épaisseur	m
ϕ	flux thermique	W
ψ	coefficient de transmission thermique linéique	$W/(m \cdot K)$
Δ	différence	—
Σ	somme	—
ε	émissivité	—

3.3 Indices

cw	façade-rideau (<i>curtain walling</i>)
d	développé
e	extérieur
eq	équivalent
f	encadrement (<i>frame</i>)
f,g	encadrement/vitrage (<i>frame/glazing</i>)
FE	élément de remplissage (<i>filling element</i>)
g	vitrage (<i>glazing</i>)
i	intérieur
j	joint
m	meneau
m,f	meneau/encadrement
m,g	meneau/vitrage
n	normal
p	panneau (opaque)
s	vis (<i>screw</i>)
t	traverse intermédiaire
t,f	traverse intermédiaire/encadrement
t,g	traverse intermédiaire/vitrage
tot	total
TJ	joint thermique (<i>thermal joint</i>) au niveau de l'assemblage entre deux éléments de remplissage
W	fenêtre (<i>window</i>)

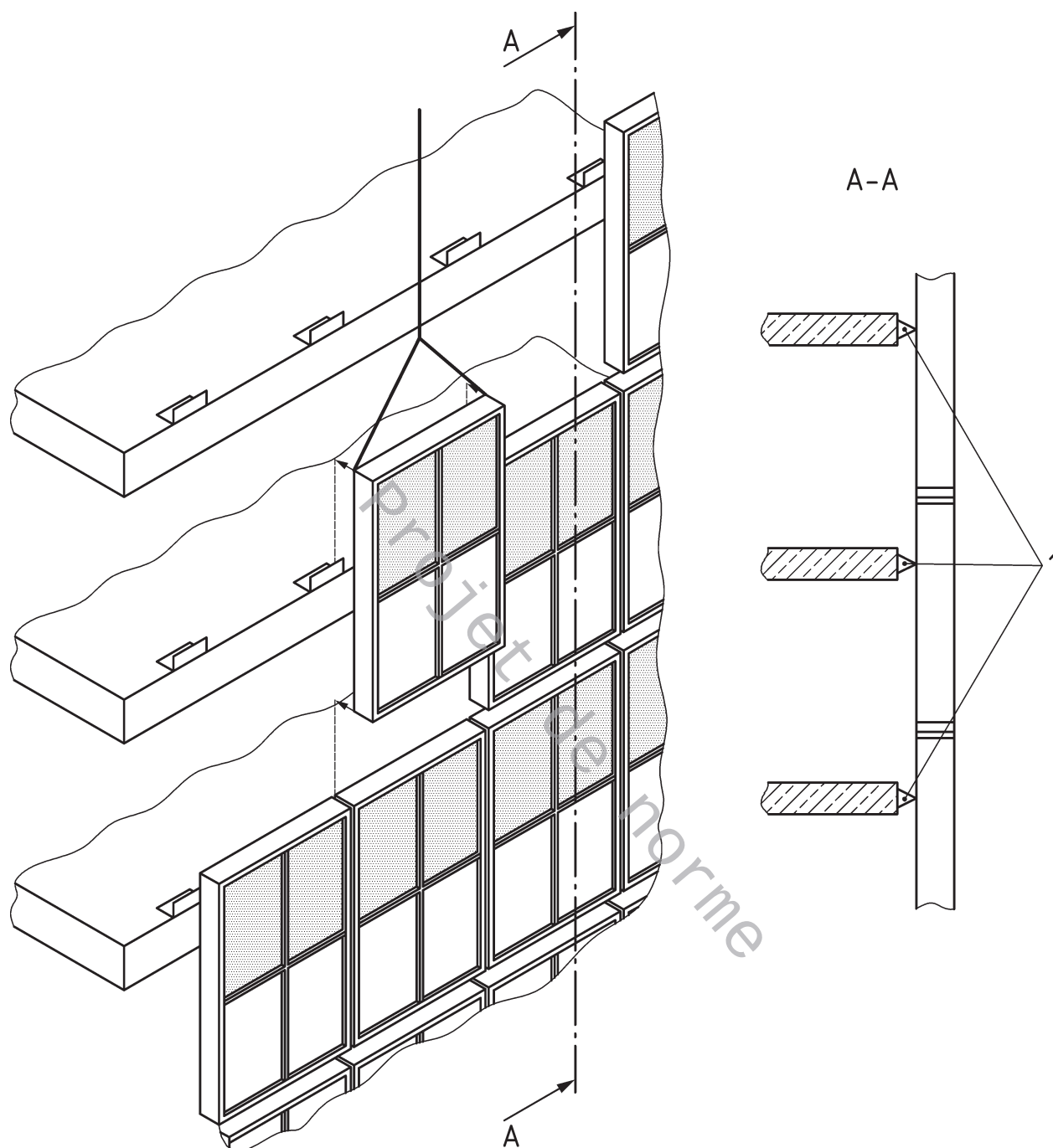
3.4 Exposants

- * définition de zones pour le traitement des joints thermiques en fonction de la longueur (voir 6.2.2.3)

4 Caractéristiques géométriques

4.1 Principes fondamentaux

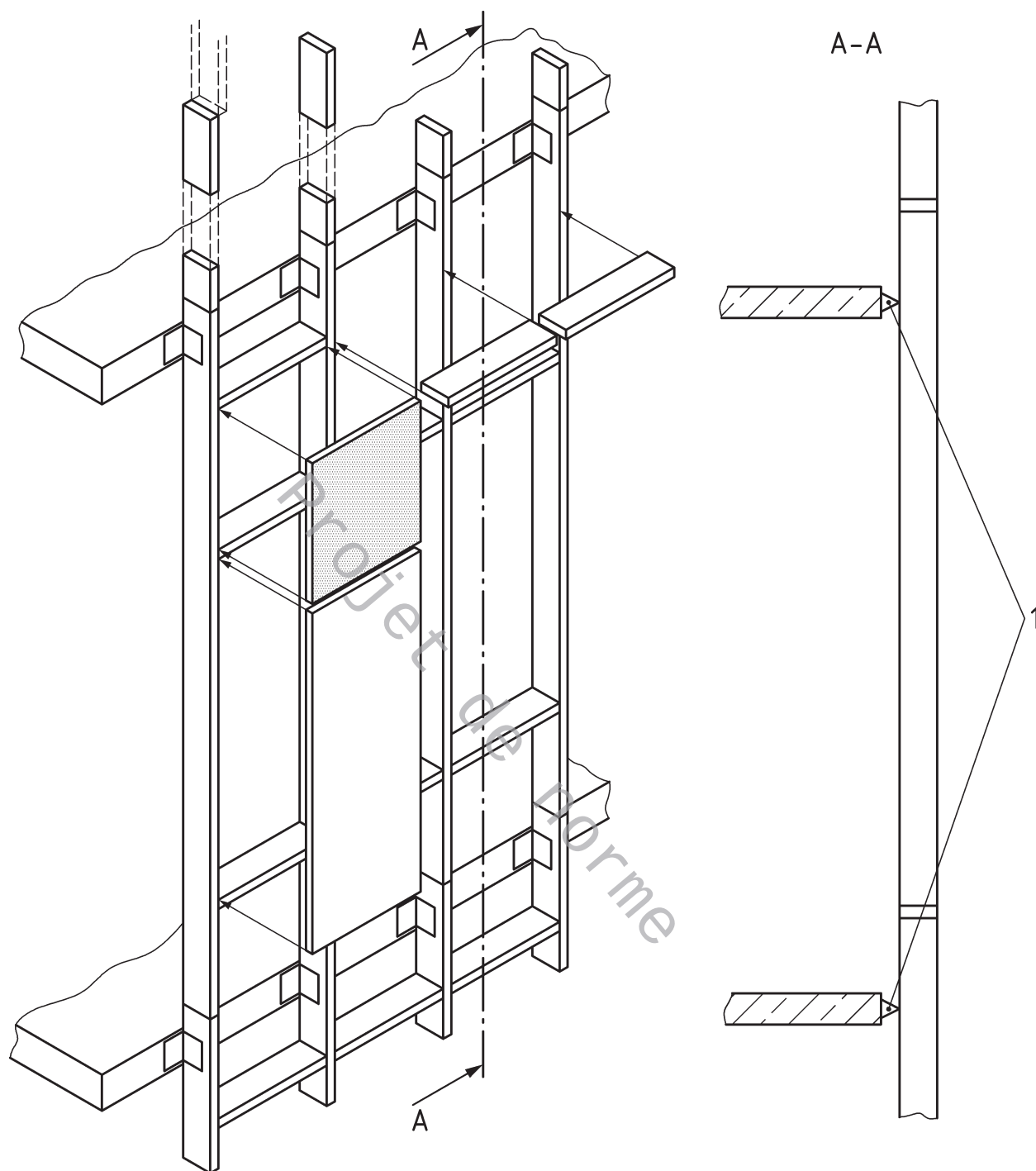
Les principes fondamentaux des façades-rideaux sont illustrés aux Figures 1 et 2.



Légende

- 1 patte de fixation à la structure
- A-A coupe verticale

Figure 1 — Principe de construction d'une façade-rideau: construction modulaire



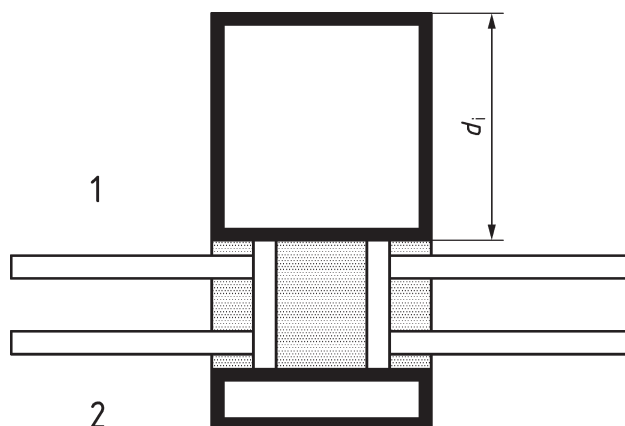
Légende

- 1 patte de fixation à la structure
 A-A coupe verticale

Figure 2 — Principe de construction d'une façade-rideau: construction à ossature en bois

4.2 Épaisseur intérieure

L'épaisseur intérieure est définie comme illustré à la Figure 3.



Légende

1 intérieur

2 extérieur

d_i épaisseur intérieure du meneau ou de la traverse intermédiaire

Figure 3 — Aires développées intérieure et extérieure, épaisseur intérieure

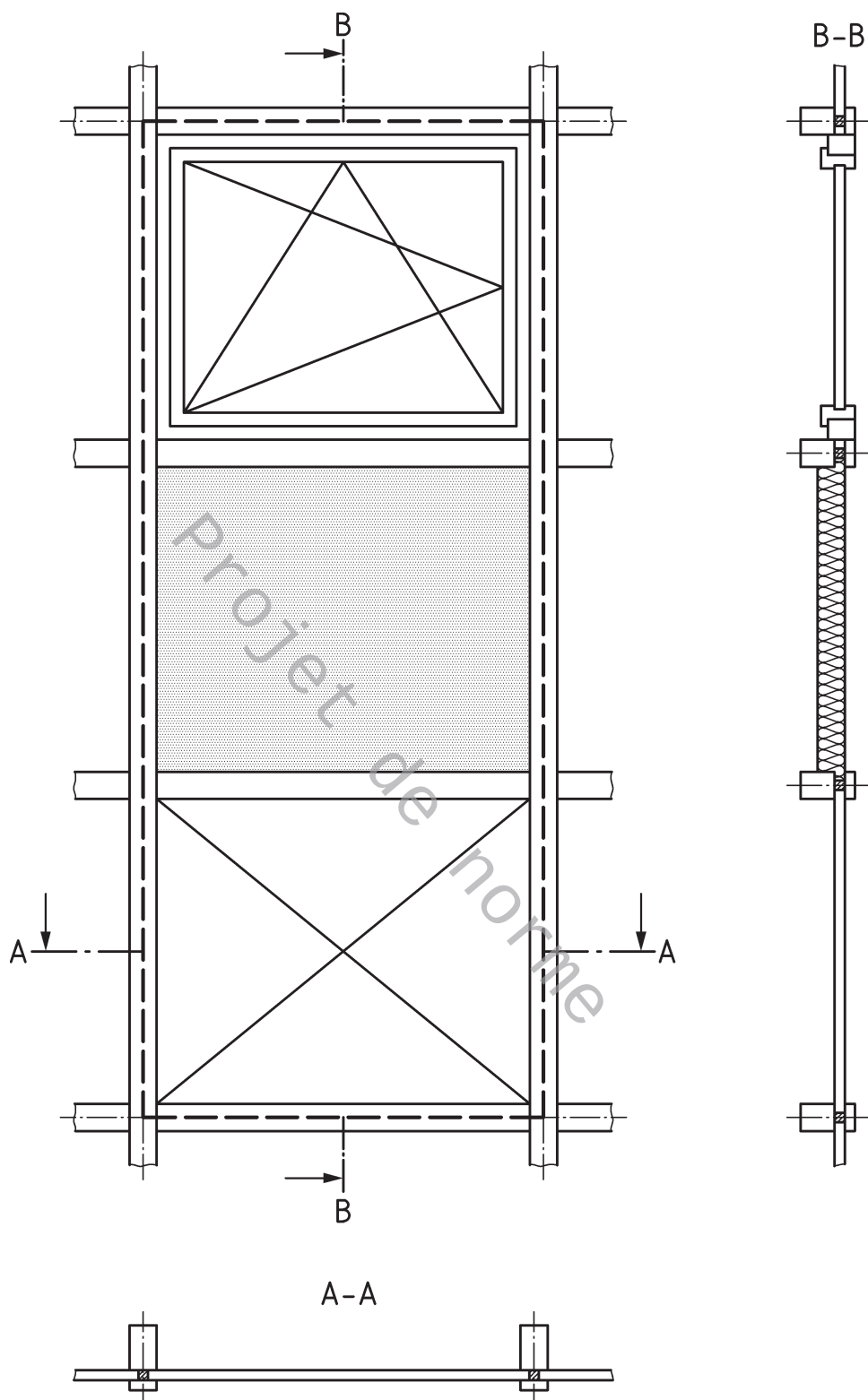
4.3 Limites des structures de façades-rideaux

4.3.1 Généralités

Pour évaluer le coefficient de transmission thermique des façades, il convient de définir des aires de référence représentatives. Les paragraphes suivants définissent les diverses aires.

4.3.2 Limites d'un élément de référence représentatif

Les limites de l'élément de référence représentatif doivent être choisies conformément aux principes illustrés à la Figure 4.



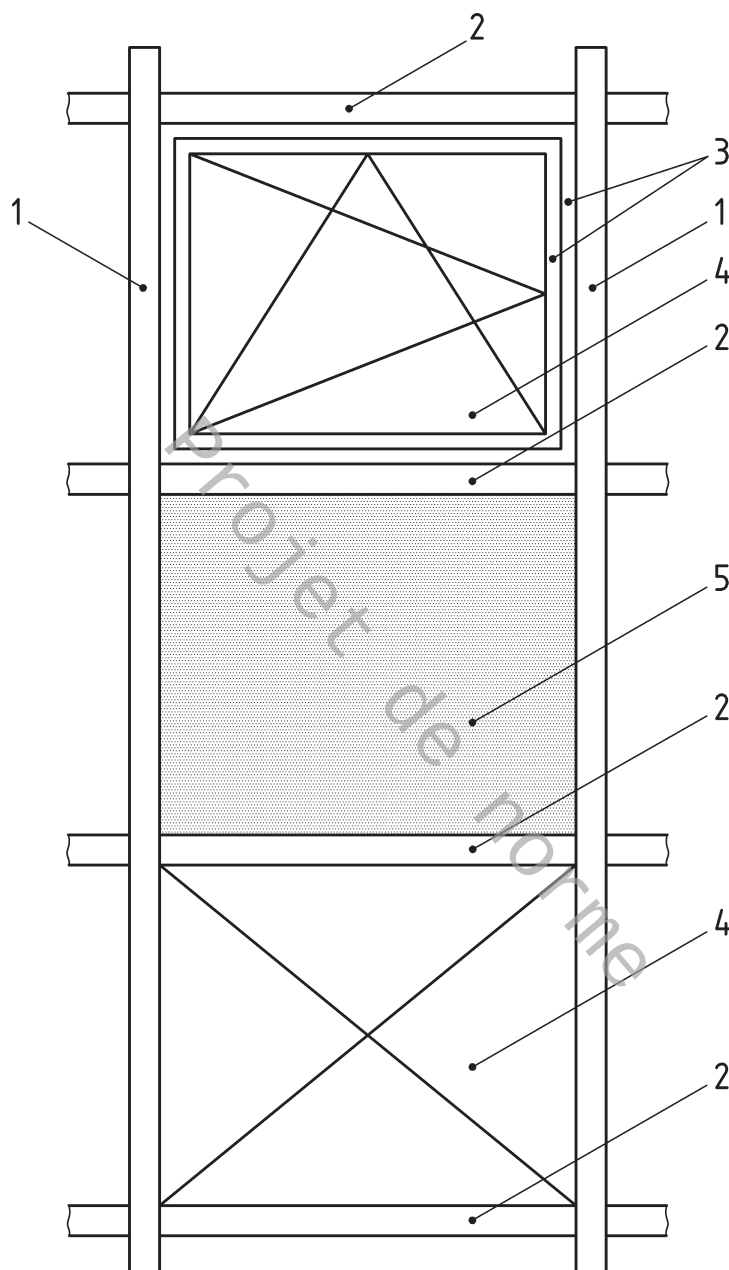
Légende

— — — — limites de l'élément représentatif

Figure 4 — Limites d'un élément de référence représentatif d'une façade

4.3.3 Aires d'une façade-rideau

L'élément de référence représentatif est divisé en aires ayant des propriétés thermiques différentes (châssis, encadrement, meneau, traverse intermédiaire, vitrages et panneaux), voir Figure 5.



Légende

- 1 meneau
- 2 traverse intermédiaire
- 3 châssis et encadrement
- 4 vitrage
- 5 panneau

Figure 5 — Aires ayant des propriétés thermiques différentes

5 Plans de coupure et découpage des zones thermiques

5.1 Règles de modélisation thermique

Dans la plupart des cas, la façade peut être découpée en plusieurs sections par des plans de coupure de telle sorte que le coefficient de transmission thermique de l'ensemble de la façade puisse être calculé comme la moyenne pondérée en fonction de l'aire du coefficient de transmission thermique de chaque section. Les données d'entrée nécessaires (propriétés thermiques de chaque section) peuvent être évaluées par mesurage, calculs logiciels bidimensionnels par éléments finis ou différences finies ou par des tableaux ou diagrammes. En général, il existe deux possibilités:

- la méthode d'évaluation unique (voir 6.2);
- la méthode d'évaluation des composants (voir 6.3).

Le découpage de la façade doit être réalisé de manière à éviter des écarts importants entre les résultats de calcul de la façade traitée dans son intégralité et du flux thermique à travers la façade découpée. Un découpage approprié en plusieurs parties géométriques est obtenu en choisissant des plans de coupe adaptés.

5.2 Plans de coupe du modèle géométrique

Le modèle géométrique comprend des éléments centraux (vitrages, panneaux d'allège, etc.) et des joints thermiques (meneau, traverse intermédiaire, joint de silicone, etc.), qui relient les différents éléments centraux. Le modèle géométrique est délimité par des plans de coupe.

Une façade-rideau contient souvent des éléments extrêmement conducteurs (verre et métaux); un flux thermique latéral significatif est donc possible. Les plans de coupe doivent représenter les limites adiabatiques, qui peuvent être:

- un plan de symétrie, ou
- un plan dans lequel le flux thermique est perpendiculaire au plan de la façade-rideau, c'est-à-dire qu'aucun effet de bord n'est présent (par exemple, à au moins 190 mm du bord d'un double vitrage).

Les plans de coupe peuvent être positionnés uniquement aux endroits où existe une situation adiabatique nette (c'est-à-dire que le flux thermique est perpendiculaire au plan). La Figure 6 montre les lignes adiabatiques (dans la zone centrale du verre ou du panneau, suffisamment loin de l'encadrement) où le flux thermique sera perpendiculaire aux panneaux vitrés.

Les plans de coupe ne tombent pas nécessairement au même endroit que les limites géométriques d'un élément modulaire (c'est-à-dire dans l'encadrement). Le milieu d'un encadrement peut ne pas être une limite adiabatique. Ceci peut être dû à une forme géométrique asymétrique de l'encadrement, à des propriétés asymétriques des matériaux (par exemple, conductivité différente des sous-composants de chaque côté de l'encadrement) ou à un assemblage asymétrique des panneaux dans un encadrement symétrique (par exemple un encadrement reliant un panneau d'allège et un vitrage, ou deux vitrages ayant des propriétés thermiques différentes).

6 Calcul du coefficient de transmission thermique d'une façade-rideau

6.1 Méthodologies

Deux méthodes de calcul du coefficient de transmission thermique des systèmes de façades-rideaux sont spécifiées: la méthode d'évaluation unique et la méthode d'évaluation des composants.

La méthode d'évaluation unique (voir 6.2) est fondée sur des calculs informatiques détaillés du transfert de chaleur dans une construction complète, y compris les meneaux, les traverses intermédiaires et les éléments de remplissage (par exemple, vitrage, panneau opaque). Le flux thermique (entre deux lignes adiabatiques) est calculé en modélisant chaque joint thermique entre deux éléments de remplissage (panneau opaque et/ou vitrage) à l'aide d'un logiciel d'analyse bidimensionnelle ou tridimensionnelle par éléments finis. Par une pondération en fonction de l'aire des valeurs de U des joints thermiques et des éléments de remplissage, il est possible de calculer la valeur globale de U pour la façade. Cette méthode peut être utilisée pour tous les systèmes de façades-rideaux (c'est-à-dire systèmes modulaires, systèmes à ossature en bois, vitrerie brevetée, vitrage extérieur collé, écrans pare-pluie, vitrage extérieur collé).

La méthode d'évaluation des composants (voir 6.3) divise l'élément représentatif en aires ayant des propriétés thermiques différentes, par exemple vitrages, panneaux opaques et encadrements. Par une pondération en fonction de l'aire des valeurs de U de ces éléments, associée à des termes de correction supplémentaires décrivant l'interaction thermique entre ces éléments (valeurs Ψ), il est possible de calculer la valeur globale de U pour la façade. Cette méthode peut être utilisée pour les systèmes de façades-rideaux tels que les systèmes modulaires, les systèmes à ossature en bois et la vitrerie brevetée. Les vitrages extérieurs collés au silicone, les écrans pare-pluie et les vitrages extérieurs collés sont exclus de la méthode d'évaluation des composants.

Pour les besoins de la présente Norme internationale, le terme «élément de remplissage» désigne un composant de la façade qui a un flux thermique unidimensionnel en l'absence d'effets de bord (la surface plane étant perpendiculaire à la direction du flux thermique). Les vitrages et les panneaux d'allège en sont des exemples.

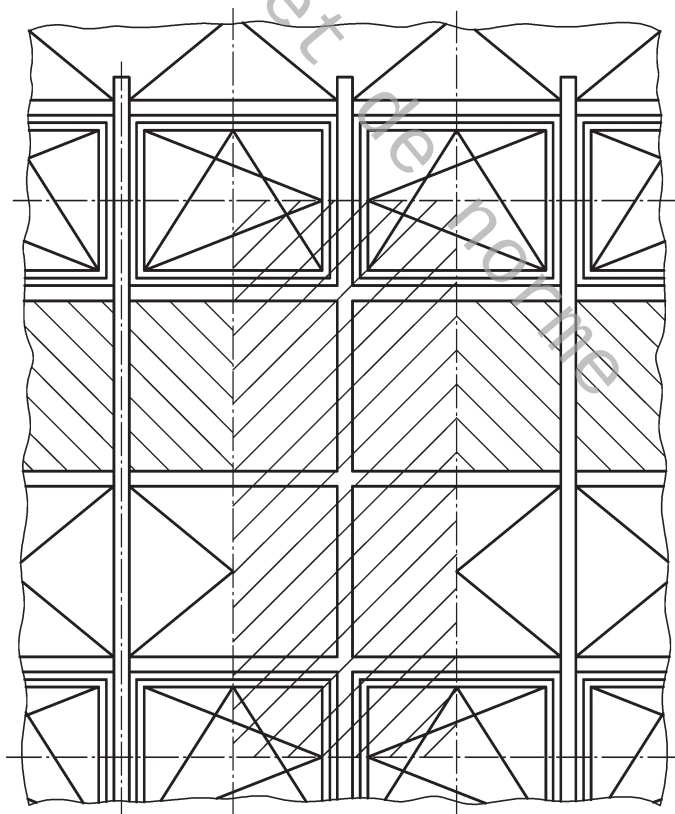


Figure 6 — Coupe thermique représentant la façade-rideau complète

6.2 Méthode d'évaluation unique

6.2.1 Coefficient de transmission thermique des vitrages et des panneaux (éléments de remplissage)

Le coefficient de transmission thermique des panneaux opaques, U_p , doit être évalué conformément à l'ISO 6946:2007. Le coefficient de transmission thermique des vitrages, U_g , doit être évalué conformément aux documents donnés dans le Tableau G.1. Dans certains cas, l'élément de remplissage est différent de part et d'autre du joint thermique (meneau, traverse intermédiaire), de sorte que deux coefficients de transmission thermique doivent être déterminés.

6.2.2 Détermination du flux thermique à travers l'assemblage élément de remplissage/meneau ou traverse intermédiaire/élément de remplissage

6.2.2.1 Généralités

Le flux thermique total Φ_{tot} de l'assemblage complet doit être calculé à l'aide d'un logiciel conforme à l'ISO 10211:2007 et l'ISO 10077-2:2012 ou mesuré conformément à l'ISO 12567-1:2010 avec les éléments de remplissage positionnés entre les lignes adiabatiques. La modélisation des vis (si elles sont présentes) dans le calcul bidimensionnel doit être effectuée conformément à l'Annexe C.

Étant donné que le flux thermique est déterminé entre les deux limites adiabatiques, il représente le flux thermique à travers les éléments de remplissage, le joint thermique (par exemple meneau/traverse intermédiaire) et aussi le flux thermique latéral (effets de bord) associé à l'interaction entre les deux éléments de remplissage.

Par conséquent, Φ_{tot} représente le flux thermique total qui résulte de la réalisation d'un joint thermique entre deux éléments de remplissage et inclut:

- le flux thermique à travers l'élément de remplissage 1 et l'élément de remplissage 2 (flux thermique unidimensionnel perpendiculaire à la surface de l'élément de remplissage);
- le flux thermique à travers le joint thermique qui est utilisé pour assembler les deux éléments de remplissage (par exemple un encadrement dans une façade-rideau à ossature, un joint de silicone dans le cas d'un vitrage extérieur collé);
- les flux thermiques latéral et au niveau des bords dus à l'interaction thermique entre les éléments de remplissage et le joint thermique et aux constructions des bords des deux éléments de remplissage individuels (par exemple intercalaire de verre).

Étant donné que, dans la plupart des cas, ces différents flux thermiques sont difficiles à dissocier et à attribuer à un sous-composant spécifique du joint thermique, il est approprié de fractionner en seulement trois parties le flux thermique global à travers un joint thermique [voir Figure 7 a)]:

- le flux thermique Φ_{FE1} à travers l'élément de remplissage 1 sans le joint thermique (c'est-à-dire le flux thermique calculé à partir de la valeur U dans la zone centrale de l'élément de remplissage 1);
- le flux thermique Φ_{FE2} à travers l'élément de remplissage 2 sans le joint thermique (c'est-à-dire le flux thermique calculé à partir de la valeur U dans la zone centrale de l'élément de remplissage 2);
- le flux thermique Φ_{TJ} qui correspond au flux thermique supplémentaire dû à la réalisation d'un joint thermique (qui inclut les flux thermiques direct et latéral de tous les bords du joint et du joint thermique lui-même, en excluant le flux thermique unidimensionnel à travers les éléments de remplissage).

Il existe deux manières de prendre en compte le flux thermique supplémentaire Φ_{TJ} , qui sont équivalentes et donnent le même résultat pour le coefficient de transmission thermique de la façade-rideau. Les possibilités sont les suivantes:

- prendre en compte le flux thermique Φ_{TJ} en termes de coefficient de transmission thermique du joint thermique en fonction de l'aire U_{TJ} ;
- prendre en compte le flux thermique Φ_{TJ} en termes de coefficient de transmission thermique linéique du joint thermique en fonction de la longueur Ψ_{TJ} .

Le coefficient de transmission thermique du joint U_{TJ} ou le coefficient de transmission thermique linéique du joint Ψ_{TJ} inclut, dans un seul paramètre, tous les effets de pont thermique liés à la réalisation d'un joint thermique entre les éléments de remplissage. Il convient de ne pas comparer cette définition avec le coefficient de transmission thermique de l'encadrement U_f (tel que défini, par exemple, dans l'ISO 10077-2:2012 ou dans la méthode alternative décrite en 6.3), qui représente uniquement le flux thermique à travers l'encadrement, en excluant les effets de flux thermique latéral des panneaux et de l'interaction avec l'encadrement. Il convient de ne pas utiliser U_{TJ} pour évaluer le risque de condensation.

6.2.2.2 Détermination du coefficient de transmission thermique du joint en fonction de l'aire U_{TJ}

Le flux thermique, Φ_{TJ} , qui représente le flux thermique supplémentaire dû à la réalisation d'un joint thermique entre deux éléments de remplissage, peut être calculé par:

$$\Phi_{TJ} = \Phi_{\text{tot}} - (U_{FE1} A_{FE1} + U_{FE2} A_{FE2}) \Delta T \quad (1)$$

où

ΔT est la différence de température entre les environnements intérieur et extérieur utilisés pour simuler le transfert de chaleur.

Le coefficient de transmission thermique du joint, U_{TJ} [voir Figure 7 a)], est calculé par:

$$U_{TJ} = \Phi_{TJ} / (A_{TJ} \Delta T) \quad (2)$$

où

A_{TJ} est l'aire projetée du joint thermique;

ΔT est la différence de température entre les environnements intérieur et extérieur utilisés pour la simulation.

NOTE Pour l'exemple de la Figure 7 a), les aires et les valeurs U des éléments de remplissage sont définies comme suit:

$$A_g = A_{FE1}, \quad A_p = A_{FE2}, \quad U_g = U_{FE1}, \quad U_p = U_{FE2}$$

6.2.2.3 Détermination du coefficient de transmission thermique linéique du joint Ψ_{TJ}

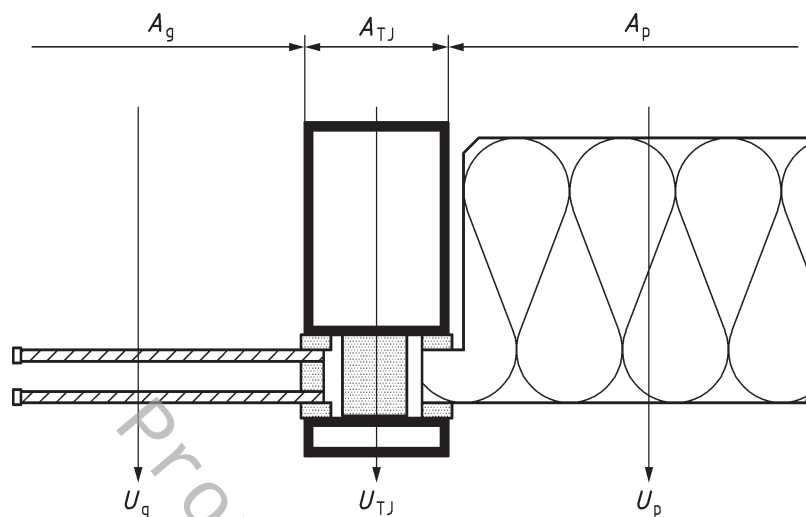
La définition des aires des éléments de remplissage est différente de la définition de la Figure 7 a) et est spécifiée à la Figure 7 b). Le calcul de Φ_{TJ} est conforme à l'Équation (3).

Le flux thermique, Φ_{TJ} , peut être calculé par:

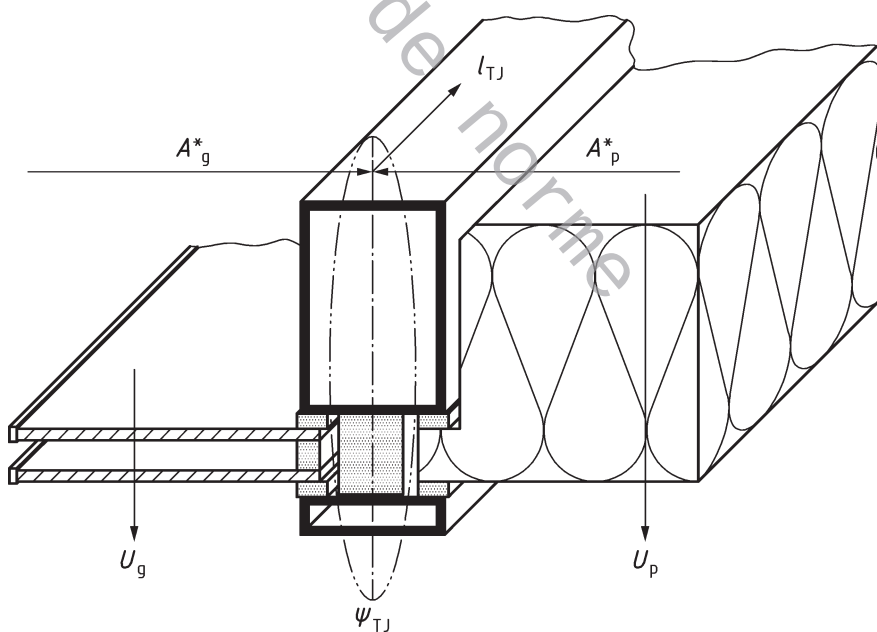
$$\Phi_{TJ} = \Phi_{\text{tot}} - (U_{FE1} A_{FE1}^* + U_{FE2} A_{FE2}^*) \Delta T \quad (3)$$

où

ΔT est la différence de température entre les environnements intérieur et extérieur utilisés pour simuler le transfert de chaleur.



a) Définition des aires lorsque l'on utilise U_{TJ} (exemple: vitrage, meneau, panneau)



b) Définition des aires lorsque l'on utilise ψ_{TJ} (exemple: vitrage, meneau, panneau)

Figure 7 — Définition des aires

Le coefficient de transmission thermique linéique du joint, ψ_{TJ} , est calculé par:

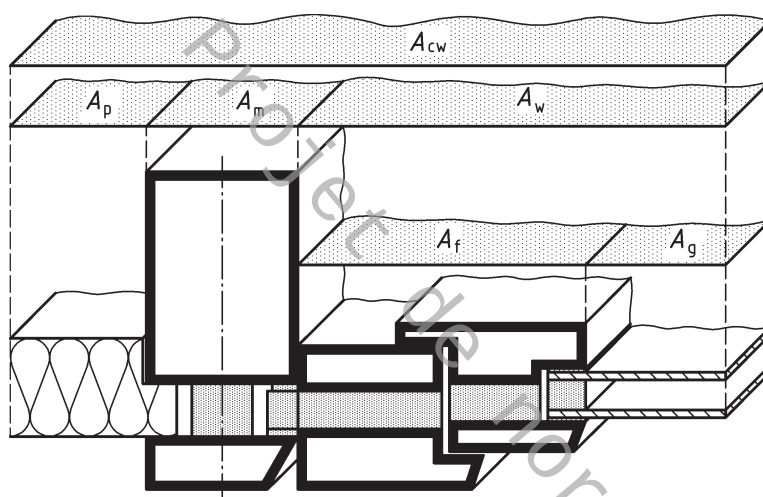
$$\psi_{TJ} = \Phi_{TJ} / (l_{TJ} \Delta T) \quad (4)$$

où

ΔT est la différence de température entre les environnements intérieur et extérieur utilisés pour la simulation.

6.2.2.4 Définitions des aires pour d'autres combinaisons

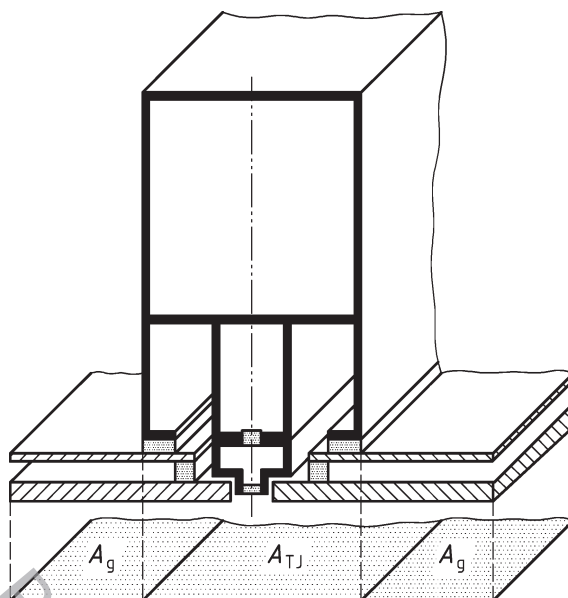
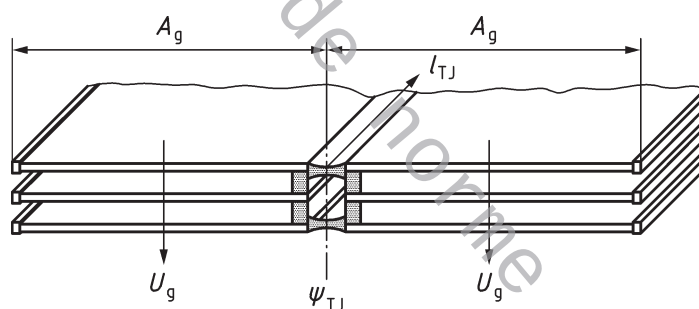
Les Figures 8 à 11 donnent d'autres exemples de la façon dont la façade-rideau peut être découpée en parties pour l'analyse par la méthode d'évaluation unique. L'aire du joint, A_{TJ} , est la plus importante des aires projetées entre les deux éléments de remplissage. La longueur, l_{TJ} , est la longueur du joint thermique réunissant les éléments de remplissage.



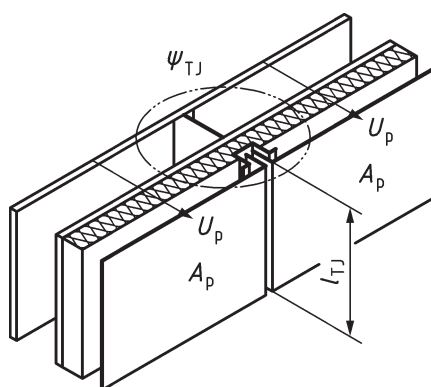
Légende

A_m	meneau	A_w	aire de la fenêtre
A_{cw}	façade-rideau	A_f	aire de l'encadrement
A_p	aire du panneau	A_g	aire du vitrage

Figure 8 — Exemple 1: Façade-rideau à ossature

**Légende** A_{TJ} aire du joint thermique A_g aire du vitrage**Figure 9 — Exemple 2: Vitrage extérieur collé au silicone****Légende**

TJ joint thermique

Figure 10 — Exemple 3: Vitrage extérieur collé**Figure 11 — Exemple 4: Écran pare-pluie**

6.2.3 Détermination du coefficient de transmission thermique global d'une façade-rideau (U_{cw})

6.2.3.1 Utilisation du coefficient de transmission thermique en fonction de l'aire, U_{TJ}

Le coefficient de transmission thermique global de l'élément de façade-rideau, U_{cw} , est calculé comme la moyenne pondérée en fonction de l'aire de tous les coefficients de transmission thermique des joints, des vitrages et des panneaux.

$$U_{cw} = \frac{\sum A_g U_g + \sum A_p U_p + \sum A_{TJ} U_{TJ}}{\sum A_g + \sum A_p + \sum A_{TJ}} \quad (5)$$

où les aires A_g et A_p sont définies conformément à la Figure 7 a).

6.2.3.2 Utilisation du coefficient de transmission thermique linéique en fonction de la longueur, Ψ_{TJ}

Le coefficient de transmission thermique global de l'élément de façade-rideau, U_{cw} , est calculé comme la moyenne pondérée en fonction de l'aire de tous les coefficients de transmission thermique des vitrages et des panneaux et des coefficients de transmission thermique linéique des joints.

$$U_{cw} = \frac{\sum A_g^* U_g + \sum A_p^* U_p + \sum l_{TJ} \Psi_{TJ}}{A_g^* + A_p^*} \quad (6)$$

en utilisant les aires $\sum A_g^*$ et $\sum A_p^*$ telles que définies conformément à la Figure 7 b).

6.3 Méthode d'évaluation des composants

6.3.1 Généralités

Le coefficient de transmission thermique d'un seul élément d'une façade-rideau, U_{cw} , doit être calculé à l'aide de l'Équation (7).

$$U_{cw} = \frac{\sum A_g U_g + \sum A_p U_p + \sum A_f U_f + \sum A_m U_m + \sum A_t U_t + \sum l_{f,g} \Psi_{f,g} + \sum l_{m,g} \Psi_{m,g} + \sum l_{t,g} \Psi_{t,g} + \sum l_p \Psi_p + \sum l_{m,f} \Psi_{m,f} + \sum l_{t,f} \Psi_{t,f}}{A_{cw}} \quad (7)$$

où

U_g, U_p	sont les coefficients de transmission thermique du vitrage et des panneaux;
U_f, U_m, U_t	sont les coefficients de transmission thermique des encadrements, des meneaux et des traverses intermédiaires;
$\Psi_{f,g}, \Psi_{m,g}, \Psi_{t,g}, \Psi_p$	sont les coefficients de transmission thermique linéique associés aux effets thermiques combinés du vitrage ou du panneau et de l'encadrement ou du meneau ou de la traverse intermédiaire;
$\Psi_{m,f}, \Psi_{t,f}$	sont les coefficients de transmission thermique linéique associés aux effets thermiques combinés de l'encadrement-meneau et de l'encadrement-traverse intermédiaire;

et les autres symboles sont définis à l'Article 3.

L'aire de la façade-rideau doit être calculée conformément à l'Équation (8):

$$A_{cw} = A_g + A_p + A_f + A_m + A_t \quad (8)$$

où

A_{cw} est l'aire de la façade-rideau;

A_g est l'aire totale du vitrage;

A_p est l'aire totale des panneaux;

A_f est l'aire totale des encadrements;

A_m est l'aire totale des meneaux;

A_t est l'aire totale des traverses intermédiaires.

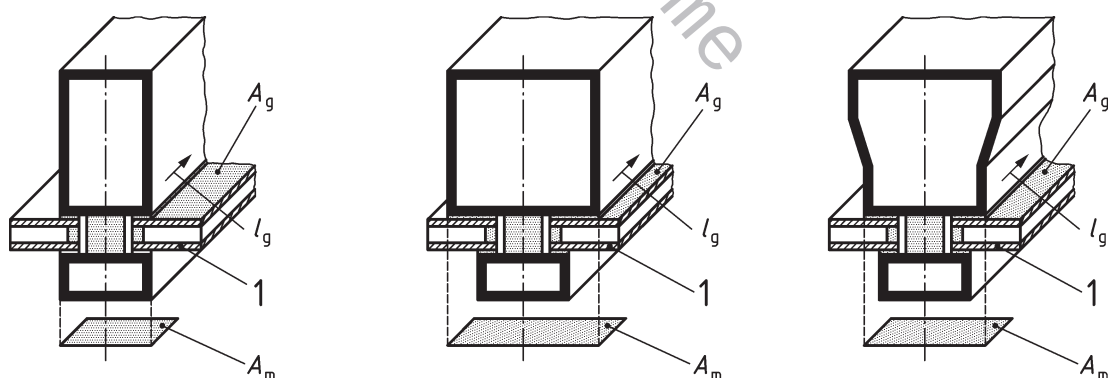
6.3.2 Définition des aires

6.3.2.1 Aires vitrées

L'aire vitrée, A_g , ou l'aire des panneaux opaques, A_p , d'un composant est la plus petite des aires visibles des deux côtés (voir Figures 12 et 13). Tout recouvrement de l'aire vitrée par les joints d'étanchéité est ignoré.

6.3.2.2 Périmètre visible total du vitrage ou d'un panneau opaque

Le périmètre total du vitrage, l_g , ou d'un panneau opaque, l_p , est la somme du périmètre visible des panneaux vitrés (ou des panneaux opaques). Si des périmètres différents sont observés de chaque côté, le périmètre est défini par l'interface de l'aire du vitrage et de l'encadrement (voir Figure 12).



Légende

1 verre

Figure 12 — Illustration de l'aire et du périmètre d'un vitrage

6.3.2.3 Aires des encadrements, des meneaux et des traverses intermédiaires

Pour la définition des aires, voir aussi les Figures 13 et 14.

$A_{m,i}/A_{t,i}$ est l'aire intérieure projetée du meneau/de la traverse intermédiaire au niveau de l'interface vitrage/meneau/traverse intermédiaire, égale à l'aire de la projection du meneau/de la traverse intermédiaire intérieur(e) sur un plan parallèle à la paroi;

$A_{m,i}/A_{t,e}$ est l'aire extérieure projetée du meneau/de la traverse intermédiaire au niveau de l'interface vitrage/meneau/traverse intermédiaire, égale à l'aire de la projection du meneau/de la traverse intermédiaire extérieur(e) sur un plan parallèle à la paroi;

A_m/A_t est l'aire du meneau/de la traverse intermédiaire, égale à la plus grande des deux aires projetées observées de chaque côté;

$A_{f,i}$ est l'aire intérieure projetée de l'encadrement au niveau de l'interface vitrage/encadrement, égale à l'aire de la projection de l'encadrement intérieur sur un plan parallèle à la paroi;

$A_{f,e}$ est l'aire extérieure projetée de l'encadrement au niveau de l'interface vitrage/encadrement, égale à l'aire de la projection de l'encadrement extérieur sur un plan parallèle à la paroi;

A_f est l'aire de l'encadrement, égale à la plus grande des deux aires projetées observées de chaque côté.

$$A_m = \max (A_{m,i}; A_{m,e})$$

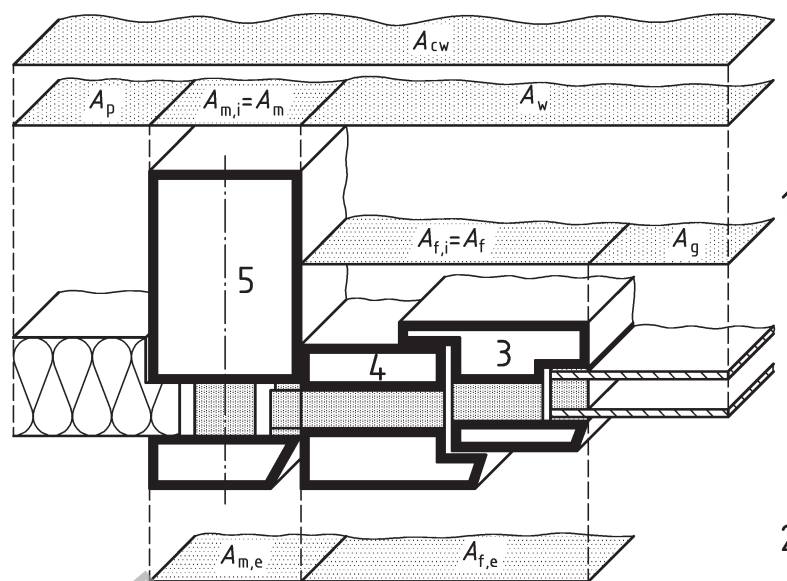
$$A_t = \max (A_{t,i}; A_{t,e})$$

$$A_f = \max (A_{f,i}; A_{f,e})$$

$$A_w = A_f + A_g$$

$$A_{cw} = A_t + A_m + A_f + A_g + A_p$$

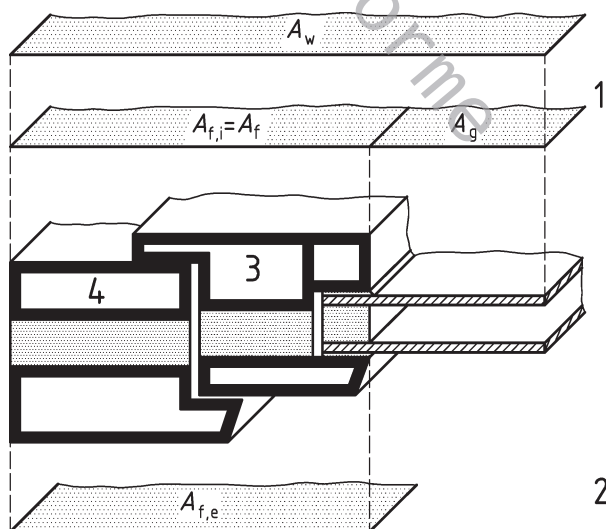
Dans la Figure 13, seul un meneau est représenté. Le principe général est également applicable aux traverses intermédiaires.



Légende

1 intérieur	A_{cw} façade-rideau	A_f aire de l'encadrement
2 extérieur	A_p aire du panneau	A_g aire du vitrage
3 châssis (mobile)	$A_{m,i}$ aire du meneau intérieur	$A_{m,e}$ aire du meneau extérieur
4 encadrement (fixe)	A_m meneau	
5 meneau/traverse intermédiaire	$A_{f,e}$ aire de l'encadrement extérieur	

Figure 13 — Illustration des différentes aires sur des profils de meneau ou de traverse intermédiaire, des panneaux et un vitrage



Légende

1 intérieur
2 extérieur
3 châssis (mobile)
4 encadrement (fixe)

Figure 14 — Illustration des différentes aires sur des profils d'encadrement-châssis et un vitrage

6.3.2.4 Aire d'un module de façade-rideau

Si l'encadrement intérieur ou extérieur a une forme géométrique complexe, la section de l'encadrement A_f est déterminée conformément à la Figure 14, la section du meneau et la section de la traverse intermédiaire A_m et A_t sont déterminées conformément à la Figure 13. L'aire totale, A_{cw} , d'un élément de façade-rideau est la somme de l'aire du meneau/de la traverse intermédiaire, A_m / A_t , de l'aire de l'encadrement, A_f , de l'aire du vitrage, A_g , et de l'aire du panneau, A_p (voir également la Figure 13).

6.3.3 Coefficient de transmission thermique des vitrages et des panneaux (éléments de remplissage)

Le coefficient de transmission thermique des panneaux opaques, U_p , doit être évalué conformément à l'ISO 6946:2007. Le coefficient de transmission thermique des vitrages, U_g , doit être évalué conformément aux documents donnés dans le Tableau G.1. Dans certains cas, l'élément de remplissage est différent de part et d'autre du joint thermique (meneau, traverse intermédiaire), de sorte que deux coefficients de transmission thermique doivent être calculés.

6.3.4 Coefficient de transmission thermique des encadrements, des meneaux et des traverses intermédiaires

Les valeurs de U_f des profilés du châssis et de l'encadrement peuvent être évaluées conformément à l'EN 12412-2:2003, l'ISO 10077-1:2006 ou l'ISO 10077-2:2012. Voir aussi l'Annexe B concernant les conditions aux limites pour le calcul de U_f pour les encadrements intégrés dans la façade.

Les valeurs de U_t et U_m pour les profilés de traverses intermédiaires et de meneaux peuvent être évaluées conformément à l'EN 12412-2:2003 ou à l'ISO 10077-2:2012.

La valeur de U calculée conformément à l'ISO 10077-2:2012 ne prend pas en compte l'effet des vis reliant les profilés intérieurs et extérieurs des meneaux et des traverses intermédiaires. L'effet des vis doit être inclus en utilisant les Équations (9) et (10).

$$U_m = U_0 + \Delta U \quad (9)$$

$$U_t = U_0 + \Delta U \quad (10)$$

où

U_m / U_t est le coefficient de transmission thermique du meneau/de la traverse intermédiaire;

U_0 est le coefficient de transmission thermique du meneau/de la traverse intermédiaire calculé conformément à l'ISO 10077-2:2012 en excluant l'effet des connecteurs métalliques (vis);

ΔU est la différence de coefficient de transmission thermique du meneau/de la traverse intermédiaire avec et sans vis.

Les valeurs de ΔU sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Valeurs de ΔU pour des profilés de meneaux et de traverses intermédiaires avec des connecteurs en acier inoxydable

Diamètre des connecteurs en acier inoxydable mm	Distance entre les connecteurs en acier inoxydable mm	ΔU W/(m ² ·K)
≤ 6	200 à 300	0,3

ΔU dépend de la distance entre les connecteurs, du diamètre et des matériaux utilisés.

Au lieu d'utiliser les valeurs indiquées dans le Tableau 2, il est possible de mesurer ΔU en appliquant les modes opératoires spécifiés dans l'EN 12412-2:2003. Dans ce cas, ΔU est calculé par la différence entre les valeurs mesurées sur des éprouvettes munies de vis métalliques et celles mesurées sur la même éprouvette munie de vis en plastique (qui sont supposées avoir un effet négligeable). ΔU peut également être évalué par un calcul tridimensionnel conformément à l'ISO 10211:2007 en appliquant les règles spécifiques aux cavités données dans l'ISO 10077-2:2012.

Une deuxième possibilité consiste à calculer l'influence des vis conformément à l'Annexe C.

Il est d'usage courant de produire des «systèmes de profilés» comprenant un grand nombre d'encadrements différents, présentant une grande variété de formes géométriques mais ayant des propriétés thermiques similaires. En effet, dans ces groupes d'encadrements, les paramètres importants que sont notamment la taille, le matériau et la conception de la coupure thermique sont les mêmes. Le coefficient de transmission thermique d'un profilé ou d'un «systèmes de profilés» peut être évalué en:

- utilisant la plus grande valeur de U_f ou U_m / U_t des profilés ou des combinaisons de profilés dans le système de profilés, ou
- utilisant des courbes de tendance qui illustrent le rapport entre U_f ou U_m / U_t et les caractéristiques géométriques définies.

Pour le second cas, les points de données de la courbe de tendance sont évalués sur des coupes de profilé sélectionnées, issues du système de profilés concerné. Les procédures détaillées sont décrites en [2], [3] et [4] de la Bibliographie.

6.3.5 Coefficient de transmission thermique linéique

Les valeurs du coefficient de transmission thermique linéique des vitrages, ψ_g , sont données dans les Tableaux B.1, B.2, B.3 et B.4 ou peuvent être calculées en utilisant l'ISO 10077-2:2012. Dans le cas d'un vitrage simple, ψ_g dans l'Équation (7) doit être pris égal à zéro (pas d'effet d'intercalaire) parce que les corrections sont négligeables.

Les valeurs du coefficient de transmission thermique linéique ψ_p des panneaux sont données dans le Tableau B.5 ou peuvent être calculées en utilisant l'ISO 10077-2:2012.

L'interaction entre l'encadrement et le meneau ou la traverse intermédiaire, provoquée par la mise en place de l'encadrement dans la feuillure du meneau ou de la traverse intermédiaire (Figure 15), est prise en compte par les coefficients de transmission thermique linéique $\psi_{m,f}$ et $\psi_{t,f}$.

Les valeurs des coefficients de transmission thermique linéique $\psi_{m,f}$ et $\psi_{t,f}$, décrivant le flux thermique dû à la mise en place d'une fenêtre dans la façade, sont données dans le Tableau B.6 ou le Tableau B.7 ou peuvent être calculées en utilisant l'ISO 10077-2:2012:

$$\psi_{m,f} = L_{\psi}^{2D} - U_m A_m - U_f A_f - U_{p1} A_{p1} - U_{p2} A_{p2} \quad (11)$$

$$\psi_{t,f} = L_{\psi}^{2D} - U_t A_t - U_f A_f - U_{p1} A_{p1} - U_{p2} A_{p2} \quad (12)$$

où

L_{ψ}^{2D} est le coefficient de couplage thermique de la section décrite à la Figure 13, en W/(m·K), calculé en utilisant l'ISO 10077-2:2012;

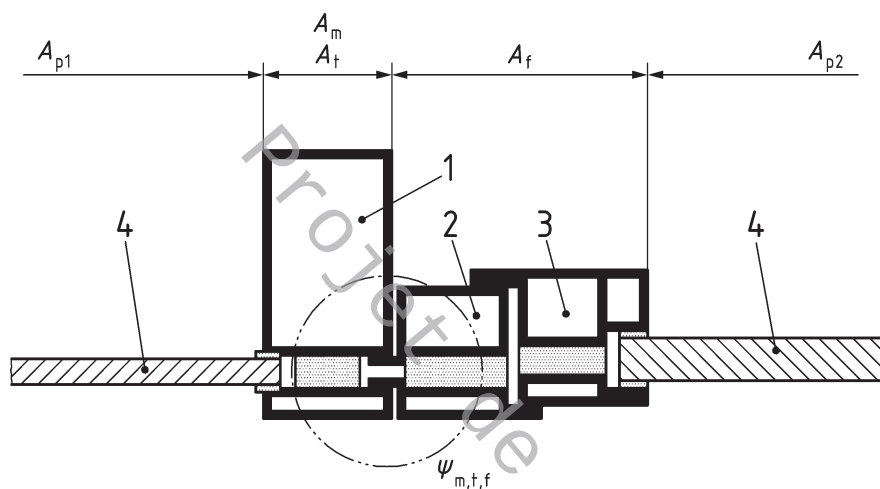
U_f est le coefficient de transmission thermique de l'encadrement, en $W/(m^2 \cdot K)$, calculé en utilisant l'ISO 10077-2:2012;

U_m est le coefficient de transmission thermique du meneau, en $W/(m^2 \cdot K)$, calculé en utilisant l'ISO 10077-2:2012;

U_t est le coefficient de transmission thermique de la traverse intermédiaire, en $W/(m^2 \cdot K)$, calculé en utilisant l'ISO 10077-2:2012;

U_{p1} est le coefficient de transmission thermique du panneau 1, en $W/(m^2 \cdot K)$;

U_{p2} est le coefficient de transmission thermique du panneau 2, en $W/(m^2 \cdot K)$.



Légende

- 1 traverse intermédiaire ou meneau
- 2 encadrement (fixe)
- 3 châssis (mobile)
- 4 remplissage, panneau

Figure 15 — Illustration d'une fenêtre intégrée dans un profilé de traverse intermédiaire ou de meneau

6.4 Coefficient de transmission thermique d'une façade-rideau constituée de différents éléments

La valeur de $U_{cw,tot}$ de la façade-rideau globale constituée d'éléments de différentes tailles ou conception doit être calculée comme le coefficient de transmission thermique moyen pondéré en fonction de l'aire de tous les modules, conformément à l'Équation (13).

$$U_{cw,tot} = \frac{\sum (U_{cw,j} A_{cw,j})}{\sum A_{cw,j}} \quad (13)$$

où

$\sum U_{cw,j} A_{cw,j}$ est la somme des produits des coefficients de transmission thermique et des aires correspondantes des différents modules;

$\sum A_{cw,j}$ est la somme des aires des différents modules.

7 Données d'entrée

Les données de propriétés thermiques nécessaires pour évaluer le coefficient de transmission thermique d'une façade-rideau, en utilisant les méthodes décrites dans la présente Norme internationale, doivent être obtenues conformément au Tableau 3.

Tableau 3 — Sources des données d'entrée

Valeurs du coefficient de transmission thermique	Source
U_g	Documents donnés dans le Tableau G.1
U_f	EN 12412-2:2003, ISO 10077-1:2006, ISO 10077-2:2012
U_m, U_t	EN 12412-2:2003, ISO 10077-2:2012 (et Annexe C)
ψ_g et ψ_p et $\psi_{m,f} / \psi_{t,f}$	Annexe B ISO 10077-2:2012
U_p	ISO 6946 2007

Les sources de toutes les données doivent être indiquées sans ambiguïté. S'assurer que les valeurs numériques utilisées correspondent exactement aux aires telles que définies à l'Article 4.

Si les résultats doivent être utilisés pour comparer les performances de différentes façades-rideaux, les sources des valeurs numériques de chaque paramètre doivent être identiques pour chaque type de façade-rideau incluse dans la comparaison.

Les résultats obtenus en vue de la comparaison de produits (valeurs déclarées) doivent être calculés ou mesurés pour un flux thermique horizontal.

Il convient de déterminer les valeurs utiles pour la position et les conditions aux limites réelles en incluant l'effet d'inclinaison de la façade-rideau dans la détermination de U_g . Toutefois, les valeurs de U_m , U_t , U_f et ψ telles que déterminées pour la façade-rideau en position verticale sont utilisées pour toutes les inclinaisons de la façade-rideau.

Les valeurs de la résistance thermique superficielle peuvent être obtenues dans l'Annexe A de l'ISO 10077-1:2006.

8 Rapport

8.1 Dessins en coupe

Un dessin technique doit être disponible (de préférence à l'échelle 1:1) et montrer les sections de la façade-rideau avec suffisamment de détails pour permettre la vérification des points suivants:

- l'épaisseur, la position, le type et le nombre de coupures thermiques;
- le nombre et l'épaisseur des cavités d'air (pour les profilés d'encadrement en plastique);
- la présence et l'emplacement des renforts métalliques (pour les profilés d'encadrement en plastique);
- l'épaisseur des encadrements;
- l'épaisseur des lames de gaz et l'identification du gaz;

- le type de verre, son épaisseur, ses propriétés thermiques et l'émissivité de ses faces;
- l'épaisseur et la description de tout panneau opaque tenu dans l'encadrement;
- l'emplacement des intercalaires de vitrages et de panneaux ou des raidisseurs au pourtour des panneaux opaques.

La distance entre les assemblages des profilés d'encadrement extérieurs et intérieurs ayant des effets de pont thermique doit être clairement indiquée.

8.2 Dessin d'ensemble de l'élément de façade-rideau complet

Une vue de face de l'ensemble de l'élément de façade-rideau (vu de l'extérieur du bâtiment) fournissant les informations suivantes doit être disponible:

- aire de vitrage, A_g , et/ou aire de panneau opaque, A_p ;
- aire de l'encadrement, A_f ;
- périmètre du vitrage, l_g , et/ou des panneaux opaques, l_p .

8.3 Valeurs utilisées pour le calcul

Si les valeurs de l'Annexe B sont utilisées, cela doit être indiqué et référence doit être faite aux identifiants des tableaux et des annexes utilisés.

Si des valeurs mesurées ou calculées sont utilisées, les méthodes de mesure ou de calcul doivent être indiquées précisément et il doit être stipulé que les valeurs obtenues correspondent aux définitions des aires données dans la présente Norme internationale.

8.4 Présentation des résultats

Le coefficient de transmission thermique de la façade-rideau, calculé conformément à la présente Norme internationale, doit être donné avec deux chiffres significatifs.

Référence doit être faite à la présente Norme internationale.

Annexe A (informative)

Lignes directrices pour le calcul du coefficient de transmission thermique, U_{CW} , d'une façade-rideau en utilisant les deux méthodes

Tableau A.1 — Résumé de la méthode de détermination de U_{CW} pour une façade-rideau

Méthode d'évaluation unique	Méthode d'évaluation des composants
1 Encadrements (joints) 1.1 Définition et évaluation des aires conformément à 4.2 1.2 Évaluation de U_{TJ} ou Ψ_{TJ} conformément à 6.2	1. Encadrements 1.1 Définition et évaluation des aires conformément à 4.2 1.2 Évaluation des valeurs de U_f , U_m et U_t conformément à l'ISO 10077-2:2012 (voir 6.3.4) ou à l'EN 12412-2:2003 Évaluation de $\Psi_{m,f}$ / $\Psi_{t,f}$ conformément au Tableau B.6 de la présente Norme internationale ou à l'ISO 10077-2:2012
2 Vitrage 2.1 Définition et évaluation des aires conformément à la présente Norme internationale 2.2 Évaluation de U_g conformément à l'ISO 10077-1:2006 ou aux documents donnés dans le Tableau G.1	2 Vitrage 2.1 Définition et évaluation des aires conformément à la présente Norme internationale 2.2 Évaluation de U_g conformément à l'ISO 10077-1:2006 ou aux documents donnés dans le Tableau G.1 2.3 Évaluation de $\Psi_{t,g}$, $\Psi_{m,g}$ et $\Psi_{f,g}$ conformément aux Tableaux B.1, B.2, B.3, B.4 ou à l'ISO 10077-2:2012
3 Panneaux 3.1 Définition et évaluation des aires conformément à 4.2 3.2 Évaluation de U_p conformément à l'ISO 6946:2007	3 Panneaux 3.1 Définition et évaluation des aires conformément à 4.2 3.2 Évaluation de U_p conformément à l'ISO 6946:2007 3.3 Évaluation des valeurs de Ψ_p conformément au Tableau B.5 ou à l'ISO 10077-2:2012
4 Éléments complets 4.1 Calcul des éléments complets conformément aux Équations (5) et (6)	4 Éléments complets 4.1 Calcul des éléments complets conformément à l'Équation (7)
5 Façade-rideau complète 5.1 Calcul pour une façade constituée de différents éléments conformément à l'Équation (13) de la présente Norme internationale	5 Façade-rideau complète 5.1 Calcul pour une façade constituée de différents éléments conformément à l'Équation (13) de la présente Norme internationale

Annexe B (informative)

Coefficient de transmission thermique linéique des jonctions

Les coefficients de transmission thermique des vitrages, U_g , et des panneaux, U_p , s'appliquent à la zone centrale du vitrage ou du panneau et n'incluent pas l'effet des intercalaires au pourtour du vitrage ou du panneau. Le coefficient de transmission thermique de l'encadrement, des meneaux et des traverses intermédiaires (U_f , U_m , U_t), a toutefois été défini sans le vitrage ou le panneau. Le coefficient de transmission thermique linéique, Ψ , traduit la conduction thermique supplémentaire due à l'interaction entre l'encadrement, le vitrage ou panneau et l'intercalaire. Le coefficient de transmission thermique linéique, Ψ , est principalement déterminé par la conductivité thermique du matériau de l'intercalaire et la conception de l'encadrement ou du meneau/de la traverse intermédiaire.

Les valeurs du coefficient de transmission thermique linéique peuvent être déterminées par un calcul numérique conformément à l'ISO 10077-2:2012. Si des résultats détaillés ne sont pas disponibles, les valeurs indiquées dans la présente annexe peuvent être utilisées.

Le Tableau B.1 et le Tableau B.2 donnent les valeurs de $\Psi_{m,g}$ et $\Psi_{t,g}$ pour les intercalaires utilisés dans les vitrages installés dans les meneaux/traverses intermédiaires.

Le Tableau B.3 et le Tableau B.4 donnent les valeurs de $\Psi_{f,g}$ pour les intercalaires utilisés dans les vitrages installés dans les encadrements.

Le Tableau B.5 donne les valeurs de Ψ_p pour les intercalaires utilisés dans les panneaux opaques.

Le Tableau B.6 et le Tableau B.7 donnent les valeurs de $\Psi_{m,f}$ ou $\Psi_{t,f}$ pour les jonctions meneau/traverse intermédiaire-encadrement.

Tableau B.1 — Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique, $\Psi_{m,g}$ et $\Psi_{t,g}$, en $W/(m \cdot K)$, pour des types courants d'intercalaires de vitrage (par exemple aluminium et acier, rempli de déshydratant) utilisés dans les vitrages installés dans des traverses intermédiaires/meneaux

Type de meneau ou traverse intermédiaire	Type de vitrage	
	Vitrage double ou triple	Vitrage double ou triple
— verre non revêtu		— verre peu émissif
— avec lame d'air ou de gaz		* 1 carreau revêtu pour double vitrage
		* 2 carreaux revêtus pour triple vitrage
		— avec lame d'air ou de gaz
	$W/(m \cdot K)$	$W/(m \cdot K)$
Aluminium-bois	0,08	0,11
Métal avec coupure thermique	$d_i \leq 100 \text{ mm}$: 0,13 $d_i \leq 200 \text{ mm}$: 0,15	$d_i \leq 100 \text{ mm}$: 0,17 $d_i \leq 200 \text{ mm}$: 0,19
d_i est l'épaisseur intérieure du meneau ou de la traverse intermédiaire (voir aussi Figure 3).		

Tableau B.2 — Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique, $\psi_{m,g}$ et $\psi_{t,g}$, en $W/(m \cdot K)$, pour des types d'intercalaires de vitrage à performance thermique améliorée utilisés dans les vitrages installés dans des traverses intermédiaires/meneaux

Type de meneau ou traverse intermédiaire	Type de vitrage	
Type de meneau ou traverse intermédiaire	Vitrage double ou triple — verre non revêtu — avec lame d'air ou de gaz $W/(m \cdot K)$	Vitrage double ou triple — verre peu émissif * 1 carreau revêtu pour double vitrage * 2 carreaux revêtus pour triple vitrage — avec lame d'air ou de gaz $W/(m \cdot K)$
Aluminium-bois	0,06	0,08
Métal avec coupure thermique	$d_i \leq 100 \text{ mm}$: 0,09 $d_i \leq 200 \text{ mm}$: 0,10	$d_i \leq 100 \text{ mm}$: 0,11 $d_i \leq 200 \text{ mm}$: 0,12
d_i est l'épaisseur intérieure du meneau ou de la traverse intermédiaire (voir aussi Figure 3).		

Tableau B.3 — Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique $\psi_{f,g}$, en $W/(m \cdot K)$, pour des types courants d'intercalaires de vitrage (par exemple aluminium et acier, rempli de déshydratant) utilisés dans les vitrages installés dans des encadrements

NOTE 1 Ce tableau est fondé sur l'ISO 10077-1:2006.

Type d'encadrement	Type de vitrage	
	Vitrage double ou triple — verre non revêtu — avec lame d'air ou de gaz $W/(m \cdot K)$	Vitrage double ou triple — verre peu émissif * 1 carreau revêtu pour double vitrage * 2 carreaux revêtus pour triple vitrage — avec lame d'air ou de gaz $W/(m \cdot K)$
Bois ou PVC	0,06	0,08
Métal avec coupure thermique	0,08	0,11
Métal sans coupure thermique	0,02	0,05

Tableau B.4 — Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique, $\psi_{f,g}$, en W/(m·K), pour des types d'intercalaires de vitrage à performance thermique améliorée utilisés dans les vitrages installés dans des encadrements

NOTE 2 Ce tableau est fondé sur l'ISO 10077-1:2006.

Type d'encadrement	Type de vitrage	
	Vitrage double ou triple — verre non revêtu — avec lame d'air ou de gaz W/(m·K)	Vitrage double ou triple — verre peu émissif * 1 carreau revêtu pour double vitrage * 2 carreaux revêtus pour triple vitrage — avec lame d'air ou de gaz W/(m·K)
Bois ou PVC	0,05	0,06
Métal avec coupure thermique	0,06	0,08
Métal sans coupure thermique	0,01	0,04

Les valeurs relatives aux intercalaires non couverts par les tableaux peuvent être déterminées par un calcul numérique conformément à l'ISO 10077-2:2012.

Définition des intercalaires de vitrage à performance thermique améliorée

Pour les besoins de la présente annexe, un intercalaire thermiquement amélioré est défini par le critère suivant:

$$\Sigma (d \cdot \lambda) \leq 0,007 \text{ W/K}$$

Ce critère est fondé sur l'épaisseur des matériaux de l'intercalaire, où

d est l'épaisseur de la paroi de l'intercalaire, en m;

λ est la conductivité thermique du matériau de l'intercalaire, en W/(m·K).

Le produit de l'épaisseur de paroi de l'intercalaire et des conductivités thermiques doit être additionné. La somme s'applique à tous les trajets de flux thermique parallèles à la direction principale du flux thermique, l'épaisseur d étant mesurée perpendiculairement à cette direction (voir Figure B.1). Pour les matériaux d'intercalaires, il convient de prendre les valeurs de conductivité thermique de l'ISO 10456:2007 ou de l'ISO 10077-2:2012.

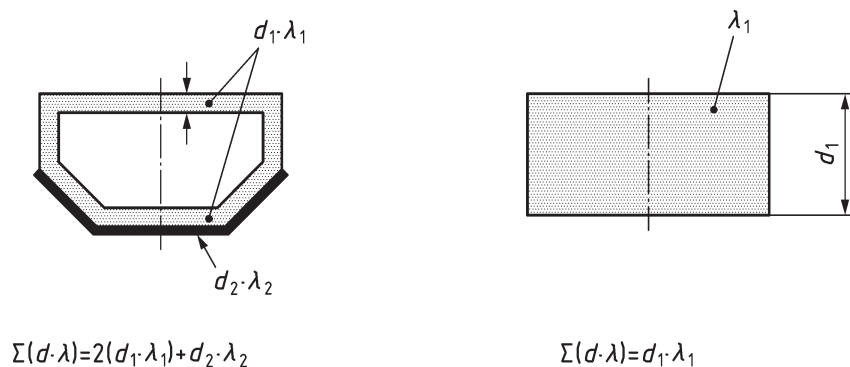
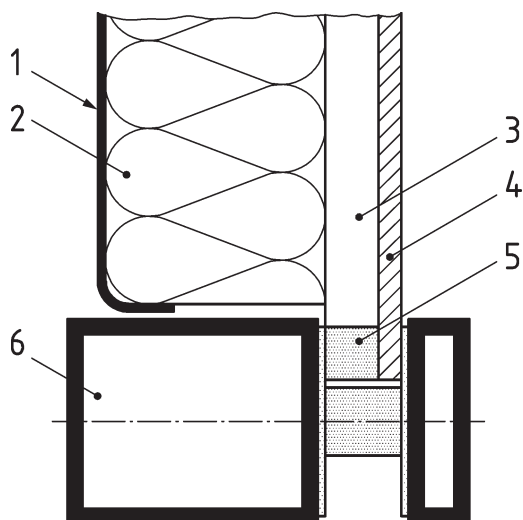


Figure B.1 — Définition des intercalaires de vitrage à performance thermique améliorée

Tableau B.5 — Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique, ψ_p , pour les intercalaires de panneaux

Type d'élément de remplissage	Conductivité thermique de l'intercalaire λ W/(m·K)	Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique ^a ψ_p W/(m·K)
Revêtement intérieur/extérieur		
Panneau de type 1 (voir Figure B.2) avec revêtement: aluminium/aluminium aluminium/verre acier/verre		0,13
Panneau de type 2 (voir Figure B.3) avec revêtement: aluminium/aluminium	0,2 0,4	0,20 0,29
aluminium/verre	0,2 0,4	0,18 0,20
acier/verre	0,2 0,4	0,14 0,18

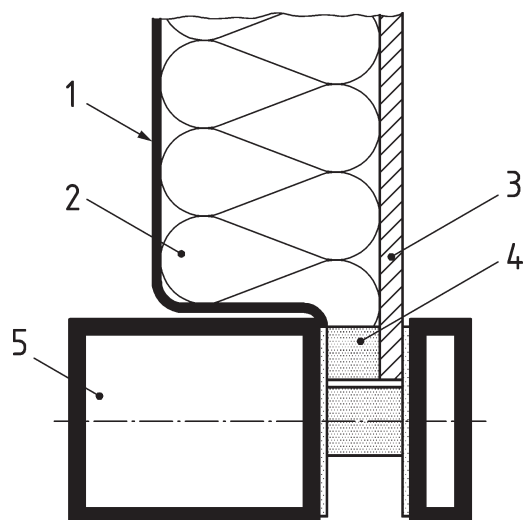
^a Cette valeur peut être prise en l'absence d'informations obtenues par des mesurages ou des calculs détaillés.



Légende

- 1 aluminium 2,5 mm / acier 2,0 mm
- 2 matériau isolant $\lambda = 0,025 \text{ W/(m K)}$ à $0,04 \text{ W/(m K)}$
- 3 lame d'air 0 à 20 mm
- 4 aluminium 2,5 mm / verre 6 mm
- 5 intercalaire $\lambda = 0,2 \text{ W/(m K)}$ à $0,4 \text{ W/(m K)}$
- 6 aluminium

Figure B.2 — Panneau de type 1



Légende

- 1 aluminium 2,5 mm / acier 2,0 mm
- 2 matériau isolant $\lambda = 0,025 \text{ W/(m K)}$ à $0,04 \text{ W/(m K)}$
- 3 aluminium 2,5 mm / verre 6 mm
- 4 intercalaire $\lambda = 0,2 \text{ W/(m K)}$ à $0,4 \text{ W/(m K)}$
- 5 aluminium

Figure B.3 — Panneau de type 2

Tableau B.6 — Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique pour les jonctions meneau/traverse intermédiaire-encadrement, $\Psi_{m,f}$ ou $\Psi_{t,f}$ — Profils en aluminium et en acier

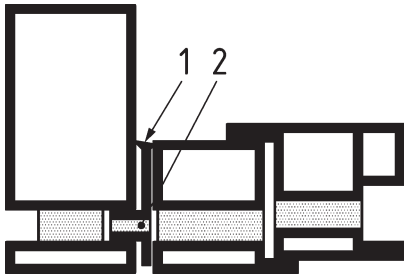
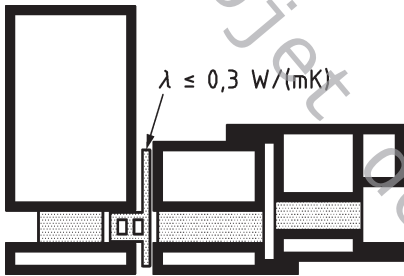
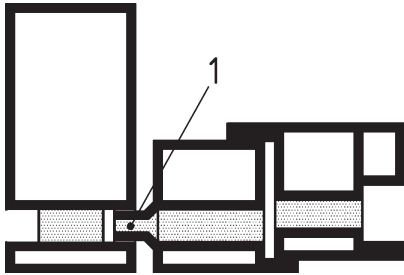
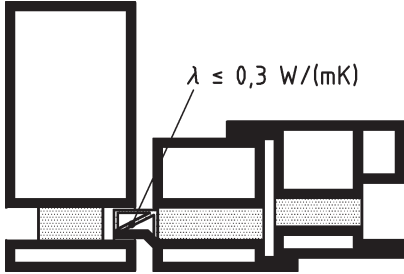
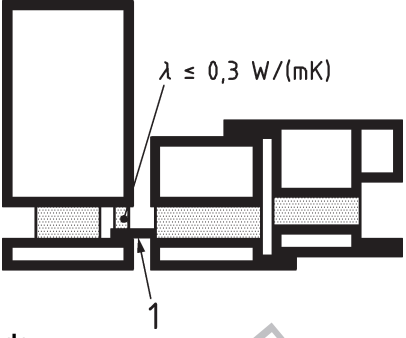
Type de jonction	Figure	Description	Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique ^a $\Psi_{m,f}$ ou $\Psi_{t,f}$ W/(m·K)
A	 Légende 1 métal 2 coupure thermique	Montage de l'encadrement sur le meneau avec un profilé en aluminium supplémentaire avec coupure thermique	0,11
B		Montage de l'encadrement sur le meneau avec un profilé supplémentaire à faible conductivité thermique, par exemple polyamide 6.6 avec 25 % de fibres de verre	0,05
C1	 Légende 1 coupure thermique	Montage de l'encadrement sur le meneau en utilisant l'extension de la coupure thermique de l'encadrement	0,07
C2		Montage de l'encadrement sur le meneau en utilisant l'extension de la coupure thermique (par exemple polyamide 6.6 avec 25 % de fibres de verre) de l'encadrement	0,07

Tableau B.6 (suite)

Type de jonction	Figure	Description	Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique ^a $\psi_{m,f}$ ou $\psi_{t,f}$ W/(m·K)
D	 Légende 1 extension métallique	Montage de l'encadrement sur le meneau avec une extension du profilé extérieur en aluminium. Matériau de remplissage pour la fixation à faible conductivité thermique ($\lambda \leq 0,3 \text{ W/(m·K)}$)	0,07
^a Cette valeur peut être prise en l'absence de valeurs mesurées ou obtenues par des calculs détaillés. Ces valeurs sont valables uniquement si le meneau/la traverse intermédiaire et l'encadrement ont des coupures thermiques et qu'une coupure thermique n'est pas court-circuitée par une partie sans découpage thermique de l'autre encadrement.			

Les valeurs de ψ non couvertes par les tableaux peuvent être déterminées par une méthode de calcul numérique spécifiée dans l'ISO 10077-2.

Tableau B.7 — Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique pour les jonctions meneau/traverse intermédiaire-encadrement, $\psi_{m,f}$ ou $\psi_{t,f}$ — Profilés en bois et en aluminium

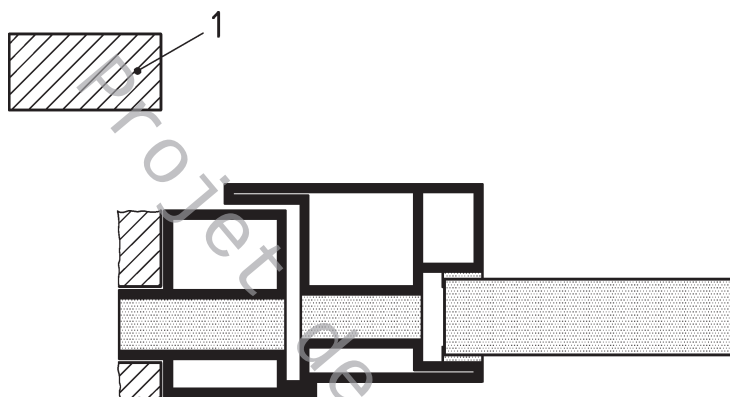
Type de jonction	Figure	Valeurs du coefficient de transmission thermique linéique ^a $\Psi_{m,f}$ ou $\Psi_{t,f}$ W/(m·K)
A $U_m > 2,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$		0,02
B $U_m \leq 2,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$		0,04

^a Cette valeur peut être prise en l'absence de valeurs mesurées ou obtenues par des calculs détaillés.

Calcul de U_f pour des profilés d'encadrement installés dans la façade

Les valeurs de U_f pour les encadrements installés avec un profilé supplémentaire dans la façade (jonction meneau/encadrement de type A et de type B) sont calculées conformément à l'ISO 10077-2:2012. Le profilé supplémentaire n'est pas pris en compte dans le calcul de U_f . Le flux thermique dans le profilé supplémentaire est une composante du coefficient de transmission thermique linéique $\Psi_{m,f}$ ou $\Psi_{t,f}$ traduisant l'interaction thermique entre le meneau/la traverse intermédiaire et la fenêtre.

La méthode générale de calcul de la valeur de U_f pour les encadrements, qui sont installés directement dans la façade (jonction meneau/encadrement de type C et de type D) est définie dans l'ISO 10077-2:2012. L'aire de l'encadrement installé dans le meneau est considérée comme adiabatique pour le calcul (voir Figure B.4). Le flux thermique supplémentaire dû à l'inclusion de la fenêtre dans la façade est une composante du coefficient de transmission thermique linéique $\Psi_{m,f}$ ou $\Psi_{t,f}$ traduisant l'interaction thermique entre le meneau/la traverse intermédiaire et la fenêtre.



Légende

1 adiabatique

Figure B.4 — Conditions aux limites pour le calcul de U_f pour un profilé d'encadrement qui est directement installé dans la façade (jonction meneau/encadrement de type C et de type D)

Annexe C (normative)

Méthode de calcul de l'effet thermique des vis en utilisant une méthode numérique bidimensionnelle et les procédures spécifiées dans l'ISO 10077-2:2012

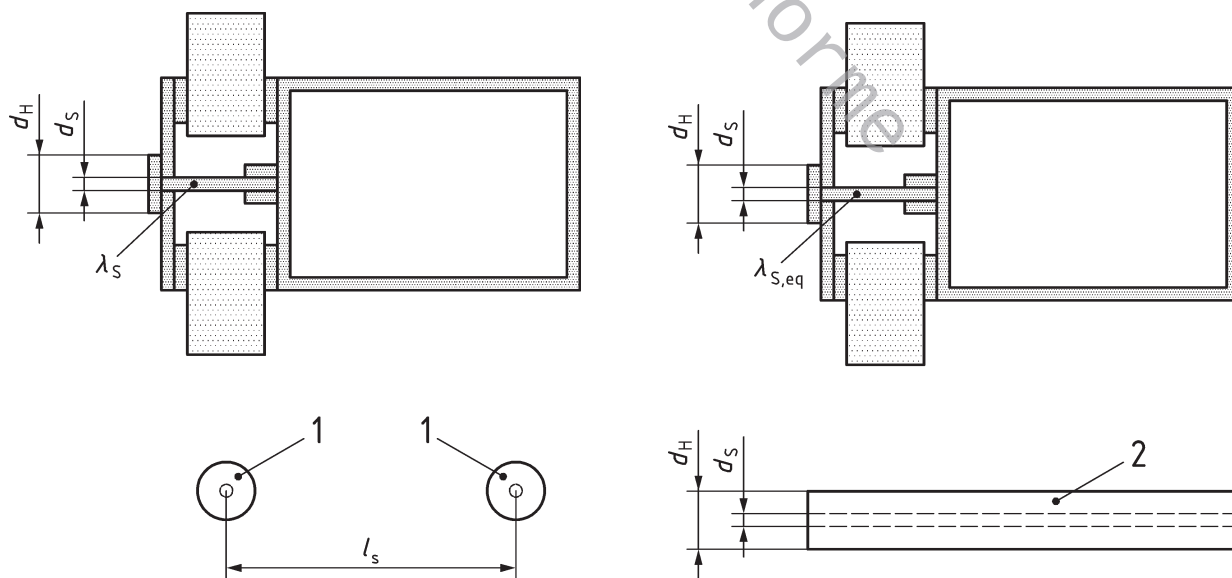
C.1 Généralités

Le domaine d'application de l'ISO 10077-2:2012 exclut les effets thermiques provoqués par un transfert thermique tridimensionnel créé par exemple par des liaisons métalliques ponctuelles (vis par exemple). Toutefois, les mesures réalisées sur des systèmes de façades-rideaux ont montré que l'effet thermique des vis ne peut pas être négligé.

La présente annexe donne une méthode permettant d'évaluer le transfert thermique tridimensionnel provoqué par les vis en utilisant un calcul bidimensionnel et les procédures spécifiées dans l'ISO 10077-2:2012.

La vis est modélisée comme une vis «lisse» dont l'épaisseur est égale au diamètre réel d_s , mais ayant une conductivité thermique équivalente $\lambda_{s,eq}$ (voir Figure C.1). La conductivité thermique équivalente est calculée conformément à l'Équation (C.1). La conductivité thermique équivalente de la lame d'air entourant la vis doit être calculée sur la base d'une lame d'air unique (sans vis).

NOTE Si la conductivité thermique équivalente de la lame d'air est calculée automatiquement par un logiciel, celui-ci peut la traiter comme deux lames d'air distinctes (au-dessus et au-dessous de la vis lisse, comme illustré dans le schéma en bas à droite de la Figure C.1). Cela conduira à des résultats erronés.



Légende

- 1 vis réelles
- 2 vis lisse

Figure C.1 — Évaluation de l'effet thermique des vis en utilisant un calcul numérique bidimensionnel

C.2 Calcul de la conductivité thermique équivalente de la vis $\lambda_{s,eq}$

La liaison entre la plaque de pression et le profilé de la façade-rideau est réalisée par une vis de diamètre d_s . La conductivité thermique de la vis est λ_s . La distance entre les vis est l_s .

La conductivité thermique équivalente, $\lambda_{s,eq}$, d'une vis lisse ayant un diamètre, d_s , est calculée par:

$$\lambda_{s,eq} = \frac{\pi \cdot d_s}{4 \cdot l_s} \cdot (\lambda_s - \lambda_{r,eq}) + \lambda_{r,eq} \quad (C.1)$$

où $\lambda_{r,eq}$ est la conductivité thermique équivalente des matériaux remplacés par la vis et est calculée comme suit:

$$\lambda_{r,eq} = \frac{\sum_i d_i}{\sum_i \frac{d_i}{\lambda_i}} \quad (C.2)$$

où les sommes sont effectuées sur chaque matériau traversé par la vis.

EXEMPLE:

L'exemple suivant illustre le principe du calcul de la conductivité thermique équivalente d'une vis lisse, $\lambda_{s,eq}$. Les vis utilisées sont en acier inoxydable [$\lambda = 15 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$] et ont un diamètre $d_s = 5,5 \text{ mm}$. La distance entre les vis est $l_s = 200 \text{ mm}$.

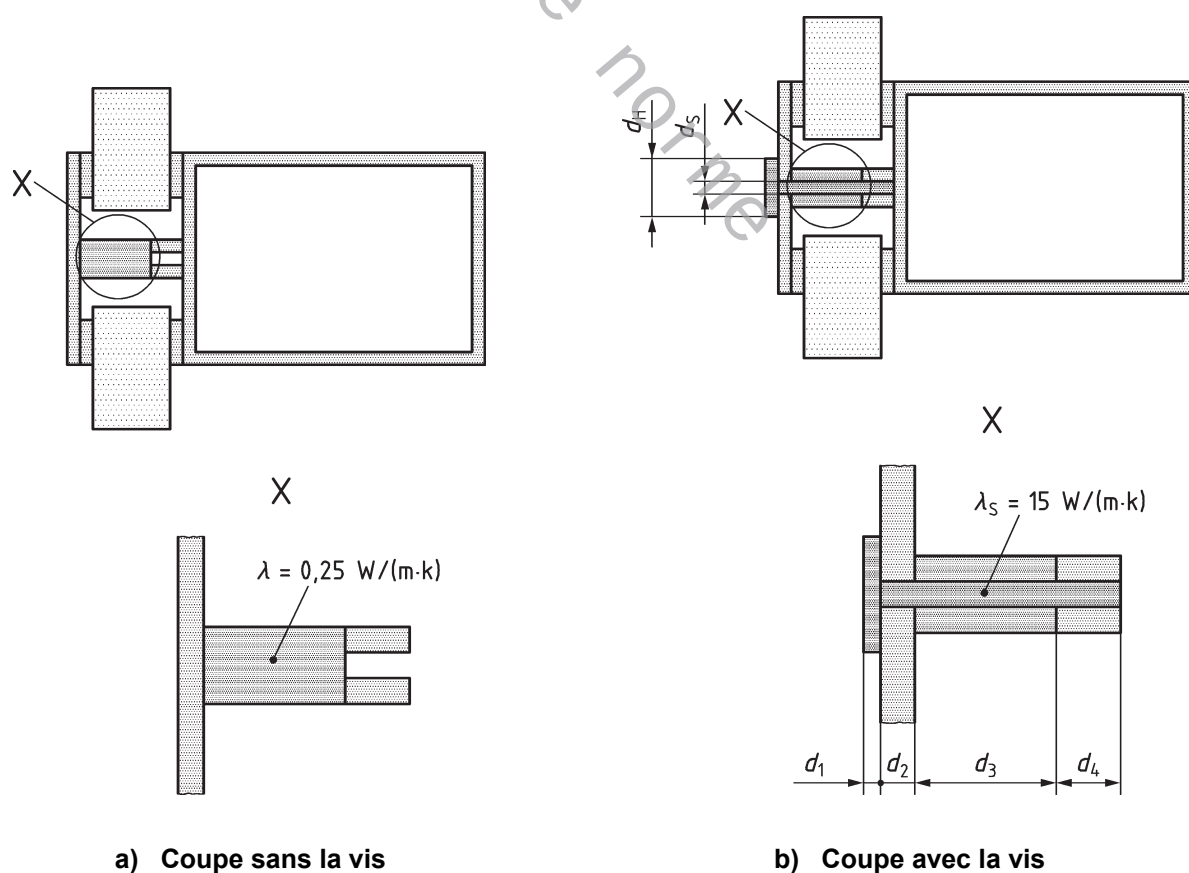


Figure C.2 — Exemple de calcul de la conductivité thermique équivalente d'une vis

- d_1 2 mm, la vis remplace une lame d'air avec $\lambda_1 = 0,050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
 d_2 4 mm, la vis remplace l'aluminium avec $\lambda_2 = 160 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
 d_3 25 mm, la vis remplace le polyamide avec $\lambda_2 = 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
 d_4 15 mm, la vis remplace une lame d'air avec $\lambda_2 = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

$$\lambda_{r,eq} = \frac{\sum_i d_i}{\sum_i \frac{d_i}{\lambda_i}} = \frac{2 \text{ mm} + 4 \text{ mm} + 25 \text{ mm} + 15 \text{ mm}}{\frac{2 \text{ mm}}{0,050 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}} + \frac{4 \text{ mm}}{160 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}} + \frac{25 \text{ mm}}{0,25 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}} + \frac{15 \text{ mm}}{0,030 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}}} = \frac{0,046 \text{ m}}{0,64 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}} = 0,072 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}$$

$$\lambda_{s,eq} = \frac{\pi \cdot d_s}{4 \cdot l_s} \cdot (\lambda_s - \lambda_{r,eq}) + \lambda_{r,eq} = \frac{\pi \cdot 5,5 \text{ mm}}{4 \cdot 0,2 \text{ m}} \cdot \left(15 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}} - 0,072 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}} \right) + 0,072 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}} = 0,394 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}$$

C.3 Prise en compte des têtes de vis et des rondelles

Les têtes de vis doivent être prises en compte dans le calcul bidimensionnel en utilisant leur diamètre réel et la conductivité thermique équivalente de la vis $\lambda_{s,eq}$.

Les rondelles doivent être prises en compte dans le calcul bidimensionnel avec leur diamètre réel et leur conductivité thermique réelle.

Annexe D (normative)

Lames d'air ventilées et non ventilées

Les lames d'air (ventilées et non ventilées) dans une façade-rideau, par exemple une façade à double paroi, peuvent être prises en compte en utilisant les données relatives aux lames d'air fournies dans l'ISO 6946:2007.

- une résistance thermique effective est attribuée à une lame d'air non ventilée (ISO 6946:2007, paragraphe 5.3.2);
- pour une lame d'air ventilée, la résistance thermique de la lame d'air et de toutes les autres couches séparant cette lame d'air de l'ambiance extérieure est ignorée; la résistance superficielle extérieure est celle correspondant à l'air immobile (ISO 6946:2007, paragraphe 5.3.4 et Annexe A);
- une lame d'air faiblement ventilée est intermédiaire selon la taille et la répartition des bouches de ventilation (ISO 6946:2007, paragraphe 5.3.3).

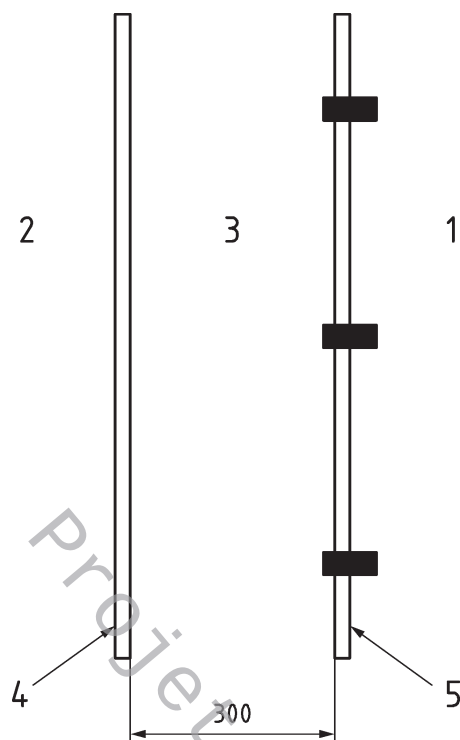
EXEMPLE Calcul de U_{cw} pour une façade à double paroi.

L'exemple suivant montre comment U_{cw} est calculé en tenant compte de la résistance thermique d'une lame d'air faiblement ventilée (voir Figure D.1).

La valeur de U de la façade intérieure (façade principale) est: $U_{cw,1} = 1,8 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.

La valeur de U de la façade extérieure (façade secondaire) est: $U_{cw,2} = 6,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.

La cavité est faiblement ventilée par des bouches de ventilation de 1200 mm^2 par mètre de longueur et l'épaisseur de la lame d'air est de 300 mm.

**Légende**

- 1 intérieur
- 2 extérieur
- 3 lame d'air faiblement ventilée
- 4 façade secondaire $U_{cw,2} = 6,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- 5 façade principale $U_{cw,1} = 1,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Figure D.1 — Exemple: calcul de U_{cw} pour une façade à double paroi

La résistance thermique totale de la façade dans son ensemble est calculée pour les cas non ventilé et ventilé.

Non ventilé:

$$\begin{aligned}
 R_{cw,u} &= \frac{1}{U_{cw,1}} - R_{si} + R_s - R_{se} + \frac{1}{U_{cw,2}} \\
 &= \frac{1}{1,8} - 0,13 + 0,18 - 0,04 + \frac{1}{6,0} \\
 &= 0,732 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}
 \end{aligned}
 \tag{D.1}$$

Ventilé:

$$\begin{aligned}
 R_{cw,v} &= \frac{1}{U_{cw,1}} + R_{si} - R_{se} \\
 &= \frac{1}{1,8} + 0,13 - 0,04
 \end{aligned}
 \tag{D.2}$$

$$= 0,646 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

La résistance thermique de la façade-rideau avec une lame d'air faiblement ventilée est:

$$R_{cw} = \frac{1500 - A_v}{1000} R_{cw,u} + \frac{A_v - 500}{1000} R_{cw,v} \quad (\text{D.3})$$

où A_v est l'aire des bouches de ventilation extérieures, en millimètres carrés par mètre de longueur de paroi.
Donc:

$$R_{cw} = \frac{1500 - 1200}{1000} \times 0,732 + \frac{1200 - 500}{1000} \times 0,645$$

$$= 0,672 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

et

$$U_{cw} = \frac{1}{R_{cw}} = 1,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Annexe E (informative)

Méthode des composants: exemple de calcul

E.1 Données pour les exemples

La présente annexe donne un exemple de calcul d'un élément de façade-rideau conformément à la méthode des composants décrite en 6.3.

Dimensions en millimètres

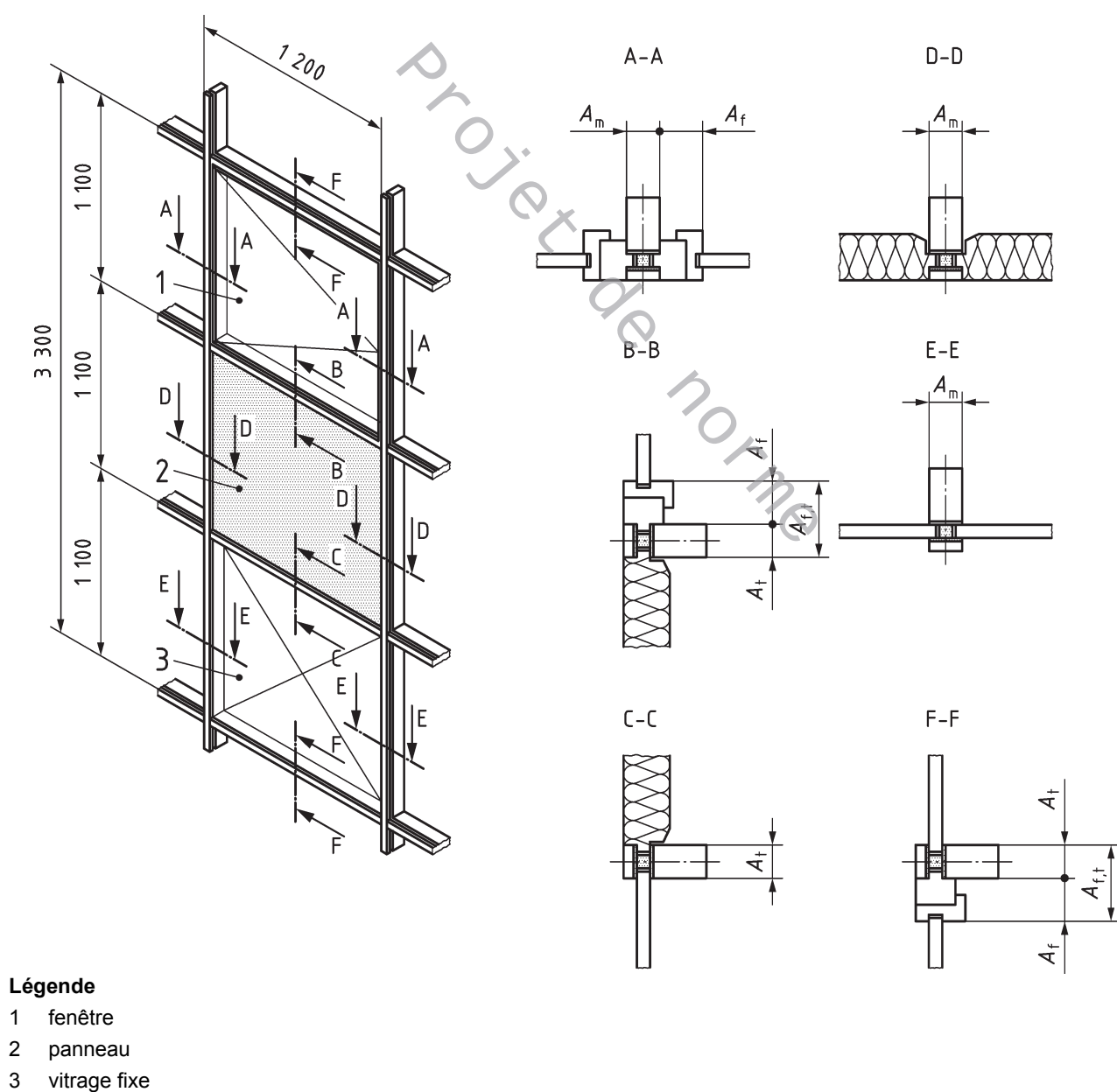
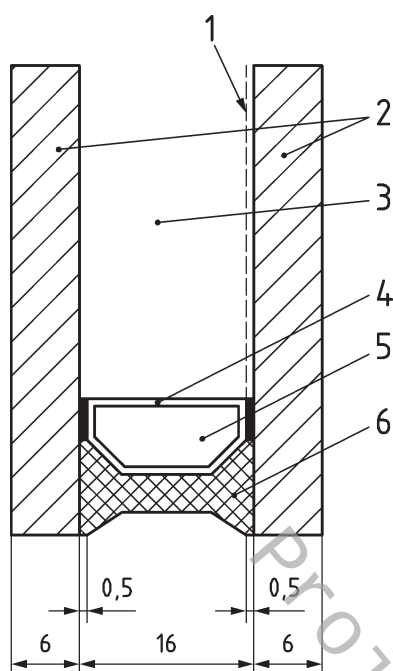
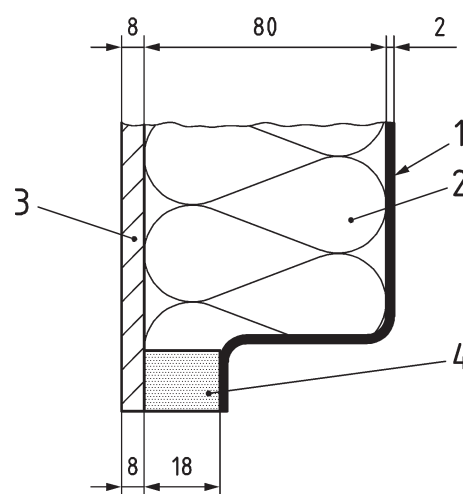


Figure E.1 — Éléments d'une façade-rideau observés de l'extérieur

Dimensions en millimètres

**Légende**

- 1 revêtement à faible E, $\varepsilon_n = 0,05$
- 2 verre avec $\lambda = 1,0 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- 3 argon 90 %
- 4 aluminium d'une épaisseur de 0,5 mm et $\lambda = 160 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- 5 tamis moléculaire avec $\lambda = 0,13 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- 6 polysulfure avec $\lambda = 0,40 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Figure E.2 — Détail d'un vitrage**Légende**

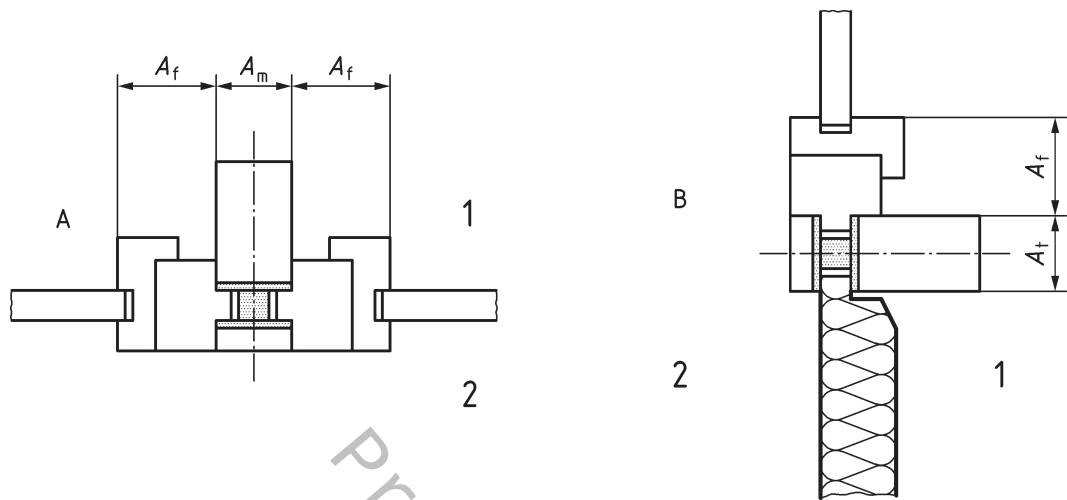
- 1 acier
- 2 isolation avec $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- 3 verre avec $\lambda = 1,0 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- 4 intercalaire avec $\lambda = 0,4 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Figure E.3 — Détail d'un panneau

Pour le module illustré aux Figures E.1 à E.3, la méthode de calcul est conforme aux Articles E.2 à E.5.

E.2 Encadrements

E.2.1 Définition et évaluation des aires



Légende

- A meneau - encadrement

B traverse intermédiaire - encadrement
- 1 intérieur

2 extérieur

Figure E.4 — Définition des aires

Meneau	$2 \times 3,3 \text{ m} \times 0,025 \text{ m}$	$= 0,165 \text{ 0 m}^2$
Aire	A_m	$= 0,165 \text{ 0 m}^2$
Traverse intermédiaire	$2 \times (1,20 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m}) \times 0,025 \text{ m}$	$= 0,057 \text{ 5 m}^2$
	$2 \times (1,20 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m}) \times 0,050 \text{ m}$	$= 0,115 \text{ 0 m}^2$
Aire	A_t	$= 0,172 \text{ 5 m}^2$
Encadrement	$2 \times (1,20 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m}) \times 0,080 \text{ m}$	$= 0,184 \text{ 0 m}^2$
	$2 \times (1,10 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m} - 2 \times 0,08 \text{ m}) \times 0,08 \text{ m}$	$= 0,142 \text{ 4 m}^2$
Aire	A_f	$= 0,326 \text{ 4 m}^2$
A_m largeur de 50 mm		
A_t largeur de 50 mm		
A_f largeur de 80 mm		

E.2.2 Évaluation des valeurs de U_f

Les valeurs de U_f peuvent être obtenues par mesurage conformément à l'EN 12412-2 ou peuvent être calculées conformément à l'ISO 10077-2:2012 (l'effet des vis doit être pris en compte conformément à 6.3.4). Pour les autres calculs de cet exemple, il est supposé:

meneau	U_m	2,2 W/(m ² ·K)*
traverse intermédiaire	U_t	1,9 W/(m ² ·K) ^a
encadrement	U_f	2,4 W/(m ² ·K)

^a Valeur mesurée conformément à l'EN 12412-2.

E.3 Vitrages

E.3.1 Définition et évaluation des aires

Partie mobile	largeur	$1,20 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m} - 2 \times 0,08 \text{ m}$	= 0,99 m
	hauteur	$1,10 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m} - 2 \times 0,08 \text{ m}$	= 0,89 m
	A_g	$0,99 \text{ m} \times 0,89 \text{ m}$	= 0,881 1 m ²
Partie fixe	largeur	$1,20 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m}$	= 1,15 m
	hauteur	$1,10 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m}$	= 1,05 m
	A_g	$1,15 \text{ m} \times 1,05 \text{ m}$	= 1,207 5 m ²

E.3.2 Évaluation des valeurs de U_g

Pour les autres calculs, il est supposé:

$$U_g = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

E.3.3 Définition de l_g et évaluation de ψ_g , $\psi_{m,f}$ et $\psi_{t,f}$

périmètre

partie mobile	$l_{f,g}$	$2 \times 0,99 \text{ m} + 2 \times 0,89 \text{ m}$	= 3,76 m
partie fixe	$l_{t,a} + l_{m,a}$	$2 \times 1,15 \text{ m} + 2 \times 1,05 \text{ m}$	= 4,40 m

Les valeurs de ψ peuvent être prises dans l'Annexe A de la présente Norme internationale ou peuvent être calculées conformément à l'ISO 10077-2:2012 (voir Tableaux B.1, B.3 et B.5 de la présente Norme internationale).

$\psi_{f,g}$	partie mobile	0,11 W/(m·K)
$\psi_{m,g}$ $\psi_{t,g}$	partie fixe	0,17 W/(m·K)
$\psi_{m,f}$	Type D2	0,07 W/(m K)
$\psi_{t,f}$	Type D2	0,07 W/(m K)

E.4 Panneaux

E.4.1 Définition et évaluation des aires

largeur	$1,20 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m}$	$= 1,15 \text{ m}$
hauteur	$1,10 \text{ m} - 2 \times 0,025 \text{ m}$	$= 1,05 \text{ m}$
Aire, A_p	$1,15 \text{ m} \times 1,05 \text{ m}$	$= 1\,207,5 \text{ m}^2$

E.4.2 Évaluation des valeurs de U_p

La valeur de U d'un panneau peut être évaluée conformément à l'ISO 6946:2007. Le panneau illustré à la Figure E.2 donne:

$$U_p = 0,46 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

E.4.3 Définition de l_p et évaluation des valeurs de ψ_p

périmètre	l_p	$2 \times 1,15 \text{ m} + 2 \times 1,05 \text{ m}$	$= 4,40 \text{ m}$
-----------	-------	---	--------------------

Les valeurs de ψ_p peuvent être prises dans l'Annexe B, Tableau B.5, ou peuvent être calculées conformément à l'ISO 10077-2:2012. Un panneau illustré à la Figure E.3 donne:

$$\psi_p = 0,18 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

E.4.4 Calcul d'un élément complet

Tableau E.1 — Présentation des valeurs d'un exemple de calcul

	A m ²	U W/(m ² ·K)	l m	Ψ W/(m·K)	$A \cdot U$ W/K	$\Psi \cdot l$ W/K
meneau	A_m 0,165 0	U_m 2,2			0,363	
traverse intermédiaire	A_t 0,172 5	U_t 1,9			0,328	
encadrement	A_f 0,326 4	U_f 2,4			0,783	
meneau - encadrement			$l_{m,f}$ 2,10	$\Psi_{m,f}$ 0,07		0,154
traverse intermédiaire - encadrement			$l_{t,f}$ 2,30	$\Psi_{t,f}$ 0,07		0,154
vitrage:						
– partie mobile	A_g 0,881 1	U_g 1,2	$l_{f,g}$ 3,76	Ψ_g 0,11	1,057	0,414
– partie fixe	A_g 1,207 5	U_g 1,2	$l_{m,g}$ 4,40 $l_{t,g}$	Ψ_g 0,17	1,449	0,748
panneau	A_p 1,207 5	U_p 0,46	l_p 4,40	Ψ_p 0,18	0,556	0,792
total	A_{CW} 3,96				4,536	2,262
$A_{CW} \cdot U_{CW} = \sum A \cdot U + \sum \Psi \cdot l =$						6,80
$U_{CW} = \frac{\sum A \cdot U + \sum \Psi \cdot l}{A_{CW}} = 6,80/3,96 =$						1,7 (1,72)

Annexe F (informative)

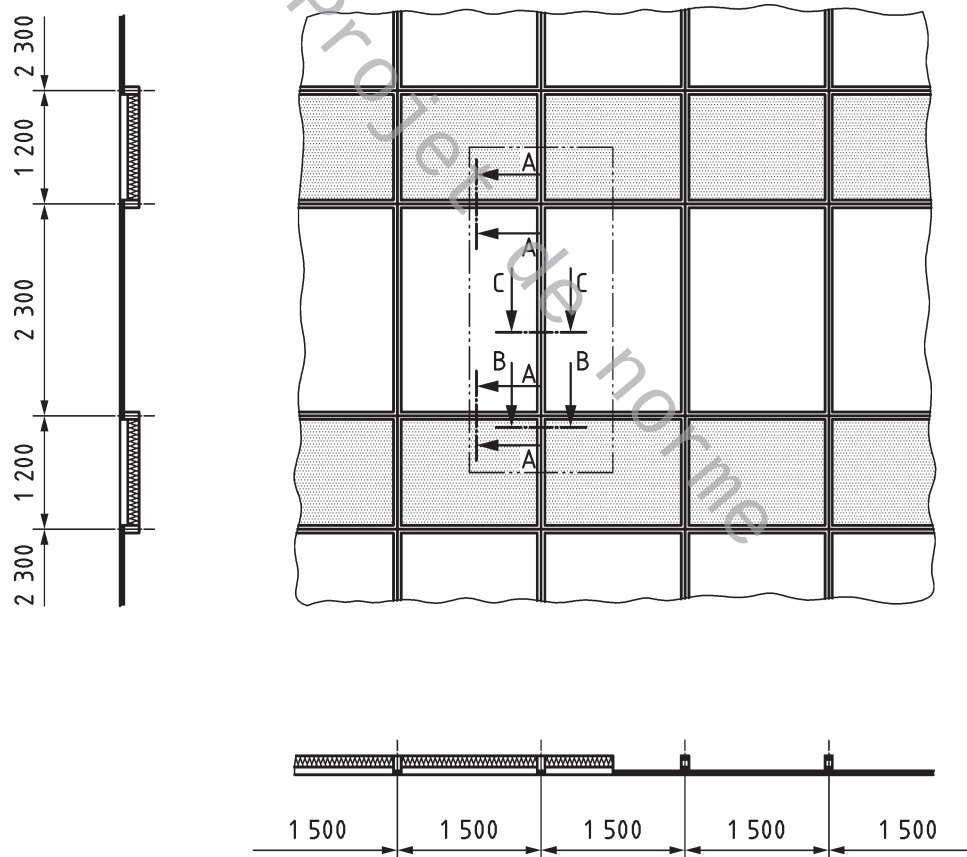
Méthode d'évaluation unique: exemple de calcul

F.1 Description générale des exemples

La présente annexe donne un exemple de calcul d'un module de façade-rideau conformément à la méthode d'évaluation unique décrite en 6.2. Pour cet exemple, un vitrage extérieur collé au silicone est utilisé.

Les calculs sont basés sur les dimensions de panneau indiquées.

Dimensions en millimètres



Légende

- A-A joint traverse basse/traverse haute
- B-B joint meneau/panneau
- C-C joint meneau/verre

Figure F.1 — Géométrie d'un module de façade

Tableau F.1 — Dimensions des panneaux

Panneau	Dimensions mm
Hauteur d'un module de façade	3 500
Largeur d'un module de façade	1 500
Hauteur d'un panneau d'allège	1 200

F.2 Valeur de U dans la zone centrale du vitrage

Le vitrage choisi pour ce calcul est le suivant:

Extérieur-lumière: verre de 8 mm à faible E ($\varepsilon_n = 0,04$);

Cavité: 16 mm remplie d'air;

Intérieur-lumière: verre clair de 5 mm.

Le calcul unidimensionnel de la valeur de U dans la zone centrale a été réalisé pour ce vitrage conformément à l'EN 673. Le coefficient de transmission thermique unidimensionnel de ce vitrage est égal à:

$$U_g = 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

F.3 Valeur de U dans la zone centrale du panneau d'allège

Le coefficient de transmission thermique unidimensionnel du panneau est $U_p = 0,38 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (conformément à l'ISO 6946:2007).

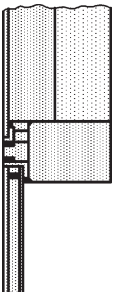
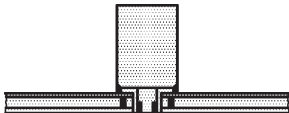
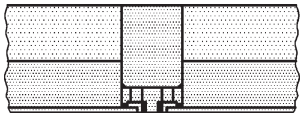
F.4 Valeurs de U des joints thermiques

Les joints thermiques ont été modélisés par une analyse bidimensionnelle par éléments finis. Les propriétés des matériaux ont été prises dans l'ISO 10077-2:2012, Annexe A.

Le vitrage a été modélisé avec des intercalaires en aluminium.

La valeur de U évaluée pour les joints, U_{TJ} , représente le flux thermique à travers l'encadrement plus tous les effets thermiques dus à l'interaction thermique entre le verre, l'encadrement et le panneau. La largeur projetée du joint (perpendiculaire à la direction de l'élément de remplissage), à l'exclusion des joints d'étanchéité du vitrage, est mesurée entre les deux éléments de remplissage. Pour chacun des modèles, l'aire des joints est indiquée avec la valeur U du joint.

Tableau F.2 — Valeurs U des joints thermiques

Composant	Joint de la traverse haute (égal au joint de la traverse basse dans cet exemple)	Joint meneau/panneau	Joint meneau/verre
			
U_{TJ} [W/m ² K]	$U_{TJ} = 9,97 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	$U_{TJ} = 9,66 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	$U_{TJ} = 9,71 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
A_{TJ}	$A_{TJ} = 0,13 \text{ m}^2$	$A_{TJ} = 0,11 \text{ m}^2$	$A_{TJ} = 0,21 \text{ m}^2$

F.5 Valeur globale de U de la façade-rideau

Une pondération en fonction de l'aire des valeurs de U de tous les encadrements, vitrages et panneaux est utilisée pour calculer la valeur globale de U .

$$U_{cw} = \frac{\sum A_g U_g + \sum A_p U_p + \sum A_{TJ} U_{TJ}}{\sum A_g + \sum A_p + \sum A_{TJ}} \quad (\text{F.1})$$

Table F.3 — Valeur globale de U de la façade-rideau

Composants	Valeur de U W/(m ² ·K)	A m ²	$U \cdot A$ W/K
Joint de la traverse haute	9,97	0,13	1,29
Joint de la traverse basse	9,97	0,13	1,29
Joint meneau/verre	9,71	0,21	2,05
Joint meneau/panneau	9,66	0,11	1,07
Zone centrale du panneau d'allège	0,37	1,56	0,58
Zone centrale du vitrage	1,40	3,11	4,35
	TOTAL	5,25	10,63
Valeur globale de U de la façade-rideau, $U_{cw} = 2,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.			

Annexe G (normative)

Autres références normatives

La présente Norme internationale contient des références normatives spécifiques à d'autres Normes internationales, afin de tenir compte des réglementations et/ou cadres juridiques nationaux et/ou régionaux existants tout en conservant une pertinence à l'échelle mondiale.

Les normes qui doivent être utilisées selon le cas dans les articles successifs sont indiquées dans le Tableau G.1.

Table G.1 — Références normatives

Article/paragraphe (de la présente Norme internationale)	Objet	Zone CEN ^a	Ailleurs
Introduction	Transmission thermique: - vitrage	EN 673:2011 EN 674:2011 EN 675:2011	ISO 10292:1994 ISO 10291:1994 ISO 10293:1997
6.2.1	Transmission thermique: - vitrage	EN 673:2011 EN 674:2011 EN 675:2011	ISO 10292:1994 ISO 10291:1994 ISO 10293:1997
6.3.3	Transmission thermique: - vitrage	EN 673:2011 EN 674:2011 EN 675:2011	ISO 10292:1994 ISO 10291:1994 ISO 10293:1997
7	Transmission thermique: - vitrage	EN 673:2011 EN 674:2011 EN 675:2011	ISO 10292:1994 ISO 10291:1994 ISO 10293:1997
Annexe A	Transmission thermique: - vitrage	EN 673:2011 EN 674:2011 EN 675:2011	ISO 10292:1994 ISO 10291:1994 ISO 10293:1997
^a Zone CEN = pays dont l'organisme national de normalisation est membre du CEN. L'attention est attirée sur la nécessité de respecter les Directives de l'UE transposées dans les réglementations nationales. Les réglementations nationales existantes, avec ou sans référence à des normes nationales, peuvent retarder la mise en œuvre des Normes européennes.			

Bibliographie

- [1] ISO 10456:2007, *Matériaux et produits pour le bâtiment — Propriétés hygrothermiques — Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles*
- [2] U_F values for thermal break metal profiles of window systems, ift Guideline WA-01engl/2, ift Rosenheim, février 2005
- [3] U_F values for PVC profile sections of window systems, ift Guideline WA-02engl/3, ift Rosenheim, février 2005
- [4] U_F values for thermal break metal profile of facade systems, ift Guideline WA-03engl/3, ift Rosenheim, février 2005

Projet de norme

Projet de norme

Projet de norme